Реактор 1 м³ 904L (R-301) с обвязкой

Реактор 1 м³ 904L (R-301) — K1000L из 06ХН28МДТ (904L) с рубашкой и мешалкой 30 кВт; конденсатор (E-302) — кожухотрубный 20 м²; сборник конденсата (X-303) — 1,25 м³; аварийная ёмкость (V-301) — РГС-5 на улице (К36); масляный термостат (X-304) — в техзоне. Продукты — `produkty.md`.

Модель **перестроена 13–15.10.2026**: трассы, отметки, Ø×толщина, материалы, номера линий и приборы — без отступлений (К65), аппараты и здание — по КМ; обвязка аппаратов — по подписанным чертежам поставщика; трубопроводы — AISI 316L вместо 904L (К66); общая съёмная гребёнка на N4 (К67); жидкости — из еврокубов насосом (К68). Библиотека деталей — `skills/montazhnye-chertezhi/scripts/lib3d`, сборка только «порт-в-порт».

Смотреть: обход без здания (8 ракурсов с 22,5° и сверху) — `3d/obhod-*.jpg`; монтажная схема (лист 1) — `R-301_montazh.pdf`; гребёнка — лист «Гребёнка съёмная общая» и `grebenka_semnaya_interfeys.md`; цвета — `R-301_cveta_truboprovodov.pdf`; 3D — `3d/R-301-step.zip`, `3d/R-301.glb`, `3d/viewer.html`.

Итог проверок (генерируется `run_all.py`)

- clash3d --strict: КОЛЛИЗИЙ: 0 (порог 20 мм³; режим — строгий: все пары тел, в т.ч. внутри линии, прибора и детали; вместе со зданием и трассами (243 чужих тел, пары «чужое–чужое» не проверяются); тел 2287, пар проверено точно 6197) (`clash.md`)
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- контрольные размеры (чертёж → модель): вне допуска: 0 (`kontrol-razmerov.md`)
- выдача STEP/GLB: ОБРЫВКОВ ЧУЖИХ ЛИНИЙ: 0, концов-границ 16, границ со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда» 16 — ЗАМЕЧАНИЙ ВЫДАЧИ: 0 (`koncy.md`)
- одинокие фланцы в выдаваемом GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): ОДИНОКИХ ФЛАНЦЕВ: 0 (`R-301.glb.audit.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): РУКАВОВ ИЗ КУСКОВ: 0 (`validnost.md`)
- здание по правилам сборки трассировщика (проходки — только под сквозные детали): ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СО ЗДАНИЕМ: 0 (`zdanie-check.md`)
- зоны обслуживания (trassy/zony_obsluzhivaniya.py): ТРУБ УЗЛА В ЗОНАХ: 0 (`zony.md`)
- сверка трасс по коду (sverka_proekt.py, допуск 150 мм план/высота): РАСХОЖДЕНИЙ ПО ОБЩИМ ЛИНИЯМ: 0; ЛИНИЙ ТОЛЬКО В ИСХОДНЫХ ТРАССАХ В ГРАНИЦАХ УЗЛА: 0 (обосновано отдельно: 1 — 326)
- сверка с чертежами (наложение): ИТОГО вне допуска: 0 (`sverka.md`)

Чек-лист типичных ошибок (замечания Мареева к R-101, X-600, АСУ ТП) → R-301

№	Ошибка (где была)	Как проверено в R-301	Нет в R-301
1	Непонятный переход (заужение) трубы (R-101, 11.10 №1)	переходы — детали lib3d с подписью Ø1×Ø2 только там, где они есть на трассе (N3 80/25, N4 80 → кламп DN100, концы на клампах Ø64)	да
2	Отвод «куда?», труба в никуда, торчащие фланцы, зонт без трубы (R-101 №2, 4, 6)	каждый конец — на порте аппарата, арматуры или на границе со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда»; висящих концов и одиноких фланцев — 0	да (`3d/koncy.md`, `porty.md`, `R-301.glb.audit.md`)
3	Цвет по материалу; все материальные потоки одним цветом (R-101 №3, 7; X-600 13.10)	цвет — поток; сырьё, пары, конденсат, флегма, продукт, дренажи — разными цветами (как X-600); аппараты нейтральные	да (`R-301_cveta_truboprovodov.pdf`)
4	Зонты и лианы «в воздухе», без воздуховода (R-101 №5, 6, 8)	лиана 2 и зонт I — с воздуховодами до границы «→ магистраль вытяжки»; пересечения с ними — в строгой проверке	да
5	Линия, которой нет на чертеже (R-101 №9)	каждая линия — по трассе линии или по схеме поставщика (таблица ниже);	да

		коллектор и линии от мерников сняты решениями К67, К68	
6	Лист 1 — «набор случайных линий» (R-101 №10)	лист 1 — монтажная схема, аппараты целиком; `check.py`: замечаний 0, косых 0	да
7	Непонятный «трос» (X-600, 11.10)	рукава (305, подводы гребёнки, еврокуб — насос) — одним телом, с подписью	да
8	Разветвления не там (X-600 Z-01…Z-03)	съёмная гребёнка — по интерфейсу, ветки 314 и 310 — по трассам линий	да
9	Нет кранов (X-600 Z-11, Z-12)	краны на каждом вводе гребёнки, корневой кран манометра, вакуум — кран и обратный клапан, дренажи и воздушники с кранами	да
10	Рукава из кусков (X-600 Z-05)	рукав — одно тело; проверка в выданном STEP	да (`validnost.md`)
11	Невалидные тела (X-600 Z-17)	BRepCheck всех тел выданного STEP	да (`validnost.md`)
12	Материал и Ø×толщина не по схеме (X-600 Z-14)	по трассе линии; трубопроводы из 904L — AISI 316L (К66), реактор — 904L	да
13	Несоосность фланцевых пар (X-600 Z-09)	`check_ports`: соосность, зазор, DN и стандарт каждой пары	да
14	Ссылки на чужие документы в выдаче (К65)	`run_all.py grep`: ссылок на чужие документы в выдаче — 0; шифр — ОПУ.ОБ.R-301	да

Линия → чертёж → совпадает

Линия	Что в модели	Чертёж / что сверено	Совпадает
301-150-SS	R-301 N2 → шлемовая труба DN150 с разъёмом, ввод флегмы DN50, бобышка ТТ-302 → отвод → E-302 N1	схема обвязки поставщика; N2 реактора, N1 конденсатора	да
302-80-SS	E-302 N2 → сильфон DN80 → фонарь → кран трёхходовой → X-303 N2	схема обвязки поставщика	да
302Ф-50-SS, 302Д-25-SS	байпас флегмы: сильфон DN50, уклон 3°, гидрозатвор; дренаж гидрозатвора в 302	схема обвязки поставщика	да; номера — ④
303-25-SS	E-302 N7, N8 → краны DN25 → стояк 302	чертёж конденсатора	да
310-150-S	R-301 N1 → тройник, мембрана СМ150 с BS-301 → Ø159×4,5 на +5.000 → гильза в стене ряда Г → на север → вниз в V-301 N1	трасса линии; КП мембраны	да
314-50-S	тройник N1 (клапан дыхательный) и E-302 N9 → +5.000 → на север вдоль X 23 504 → вверх в коллектор 901 (+8.890); ветка на юг по X 23 350 → вниз до +2.102	трасса линии	да
ГР-301 (N4)	фланец-переходник DN80 PN25 → кламп DN100 Ø119 (+110 мм) → гребёнка: 9 вводов DN50 на клампах с кранами, PI-ГР с корневым краном, воздушник; стойка хранения	К67; интерфейс — grebenka_semnaya_interfeys.md	да
300-80-PPR, 334-80-PPR	конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к V1 / V2) → +4.545 на юг → на восток → подъём у X 22 160 → обратный клапан → кран PP-R d90 → коллектор 618 (+6.323)	трасса линии, PP-R/GF Ø90×12,3	да
312-25-PPR	точка азота → под балками П1 +5.420 → конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к N2)	трасса линии; К67	да
308-50-S	от насоса P-306 → +1.750 → на север по X 23 571 → на запад по Y 15 017 → вверх к концу на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к R1)	трасса линии, 12Х18Н10Т Ø57×3	да
Загрузка жидкостей	еврокуб 1000 л на П1 +2.500 → рукав → насос P-301 (AODD, Ex) → рукав → ввод W гребёнки — вне проходов	К68	да
309-80-SS	R-301 N5 → кран DN80 → воронка 80/200	чертёж реактора (N5)	да
315-250-S	растариватель B-306 → задвижка шиберная DN250 → отвод 30° → люк H	трасса линии; чертёж реактора (H)	да

PIR-301 (PT-301)	N3 → фланец переходной 80/25 → кран DN25 → датчик давления на мембранном разделителе	контуры автоматизации	да
TIRA-301, TIRA-302 (TT-301, TT-302)	гильза T реактора; бобышка шлемовой трубы 301	контуры автоматизации	да
LIRA-303 (LT-303)	X-303 N1 — уровнемер радарный	контуры автоматизации	да
327-50-PPR	E-302 N10 → вверх до +6.323 → на запад до X 22 222 — граница с коллектором 618	трасса линии	да
317-50-PPR, 318-50-PPR	317: граница у X 21 553 → по Y 11 018 → вентиль, манометр, кран → E-302 N3; 318: E-302 N4 → кран → +6.400 → граница у X 22 111	трасса линии	да
323-25-PPR, 335-25-PPR	X-303 N3 → вверх до +4.400 / +4.499 → на юг (323 — на восток и вниз до +2.224)	трасса линии	да
304-25-S	X-303 B → вниз до +0.999 → на север → подъём до +1.369 → граница с X-600	трасса линии, Ø32×3	да
305-50-S	клапан донный F41 → кламп K64 → рукав одним телом → X-306	чертёж F41	да; ③
325-50-CS, 326-50-CS	подача снизу в L3/L4, возврат кольцом из L1/L2; изоляция 60 мм	чертёж реактора (L1…L4)	да
Лиана 2, зонт I	местные отсосы узла с воздуховодами B1.13, B1.37 до границы «→ магистраль вытяжки»	план вентиляции	да; ⑩

Номера в кружках — вопросы (`voprosy.md`); решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-301_13-10.md`.

Цвета в 3D — по потокам (`std.STREAM_COLORS`)

Трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы и рукава — цветом потока; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Легенда — на каждом рендере; описание — `R-301_cveta_truboprovodov.md` / `.pdf`.

Поток	Линии узла
вытяжная вентиляция	B1 (местные отсосы узла)
конденсат (E-302 → X-303, дренажи 303; отгон 304 на регенерацию)	302-80-SS, 303-25-SS, 304-25-S
флегма (байпас 302Ф → реактор)	302Ф-50-SS
пары (R-301 N2 → шлемовая труба 301 → E-302)	301-150-SS
дренажи и сливы	302Д-25-SS, E-302
аварийный сброс	310-150-S
сдувки и вент	314-50-S, V-301
вакуум	300-80-PPR, 327-50-PPR, 334-80-PPR, ГР-301/V1, ГР-301/V2
азот	312-25-PPR, 323-25-PPR, 335-25-PPR, ГР-301/N2
сырьё и загрузка (гребёнка съёмная: вода, растворители; воронка 309, сыпучее 315, возврат 308)	308-50-S, 309-80-SS, 315-250-S, ГР-301/R1, ГР-301/W
вода охлаждения конденсаторов: подача	317-50-PPR
вода охлаждения конденсаторов: возврат	318-50-PPR
теплоноситель (термомасло): подача	325-50-CS
теплоноситель (термомасло): возврат	326-50-CS
продукт: слив суспензии из реактора в центрифугу (305)	305-50-S

Концы линий (CLAUDE.md «Ни одной трубы в никуда»)

Каждый конец линии в модели — на порте: аппарат, арматура, заглушка или точка стыка с другим узлом / трассой. На каждом конце-границе в STEP/GLB стык показан целиком: наша деталь + ответная часть соседа (полупрозрачно) + обрезок его трубы 180 мм, на торце — жёлтый диск «ГРАНИЦА → куда, продолжение — общая модель». Чужие трубы и воздуховоды в выдаваемую модель не входят: они есть только в файле проверки пересечений.

№	Линия	Конец	Где (X; Y; Z, мм)	Куда идёт — словами
1		точка стыка	21630; 12550; 5600	312-25-PPR — фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv)
2		точка стыка	22230; 15900; 4880	325-50-CS — фланец общей трассы (325-50-CS, trassy/tochki.csv)
3		точка стыка	22830; 15900; 4880	326-50-CS — фланец общей трассы (326-50-CS, trassy/tochki.csv)
4	300-80-PPR	точка стыка	22160; 10498; 6218	300-80-PPR — вакуум к коллектору 618 (+6.323) — граница с вакуумной станцией (узел 7)
5	304-25-S	точка стыка	22460; 10860; 1369	304-25-S — отгон (н-пропанол, вода) из X-303 на регенерацию в центрифужную дистилляцию (X-600) — граница с трассой
6	305-50-S	точка стыка	21331; 13670; 1783	305-50-S — суспензия в центрифугу X-306: кламп K64 FFKM на трубе питания — граница с узлом центрифуги (узел 4)
7	308-50-S	точка стыка	23571; 11600; 750	308-50-S — возврат маточного раствора от насоса P-306 (V-308, центрифуга X-306) — граница с узлом центрифуги (узел 4)
8	309-80-SS	граница узла	22142; 14318; 4586	309-80-SS — воронка ручной загрузки 80/200, открытый конец под крышку
9	314-50-S	точка стыка	23504; 17700; 8890	314-50-S — сдувки R-301 (N1) и E-302 (N9) в коллектор 901 — граница с узлом мерников загрузки
10	314-50-S	точка стыка	23350; 11600; 2102	314-50-S — сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки
11	315-250-S	точка стыка	22460; 14686; 5506	315-250-S — сыпучее сырьё от растаривателя B-306 — граница с узлом загрузки (узел 10)
12	317-50-PPR	точка стыка	21553; 11018; 4678	317-50-PPR — вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317
13	318-50-PPR	точка стыка	22111; 12653; 6450	318-50-PPR — вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318
14	323-25-PPR	точка стыка	24220; 8679; 2224	323-25-PPR — азот 10–20 мбар на X-303 (сброс вакуума) — граница с трассой азота (узел 9)
15	327-50-PPR	точка стыка	22222; 10492; 6323	327-50-PPR — вакуум от E-302 N10 к коллектору 618 (+6.323) — граница с вакуумной станцией (узел 7)
16	334-80-PPR	точка стыка	22160; 10790; 6218	334-80-PPR — вакуум к коллектору 618 (+6.323) — граница с вакуумной станцией (узел 7)
17	335-25-PPR	точка стыка	23097; 8668; 4499	335-25-PPR — азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой азота (узел 9)
18		приварено	22903; 14078; 3473	приварено к крышке
19		приварено	22052; 13810; 3473	приварено к крышке
20		приварено	22248; 9733; 2925	приварен к днищу
21	V-301 дыхание	воздушник	23452; 21600; 2295	дыхание V-301: «гусак» вниз с сеткой (отвод паров — К36, вопрос ⑤)

Стыки и границы — `styki.md`.

Контрольные размеры: чертёж → модель (автопроверка в `model3d.py`)

Проверено размеров: 91; вне допуска: 0. Допуск: аппараты ±5 мм (по масштабу скана — ±10…60 мм, оговорено), трассы ±10 мм, точки стыка ±1 мм, углы ±0,5°.

Аппарат / линия	Размер	Источник (лист, позиция)	По чертежу	В модели	Отклонение	Допуск	В допуске
Точки стыка (trassy/tochki.csv)	325-50-CS ↔ 325-50-CS	trassy/tochki.csv → фланец трассы в модели трассировщика	22230; 15900; 4880	22230; 15900; 4880	0.0	±1	да
Точки стыка (trassy/tochki.csv)	326-50-CS ↔ 326-50-CS	trassy/tochki.csv → фланец трассы в модели трассировщика	22830; 15900; 4880	22830; 15900; 4880	0.0	±1	да
Точки стыка (trassy/tochki.csv)	312-25-PPR ↔ N-301-25 (449)	trassy/tochki.csv → фланец трассы в модели трассировщика	21630; 12550; 5600	21630; 12550; 5600	0.0	±1	да
R-301 (л.12)	N1: торец от разъёма	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «586»	586	586.0	+0.0	±10	да
R-301 (л.12)	N1: радиус установки	л.12 «Ø900»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	N1: азимут (0° — люк H, по часовой)	л.12 план	120	120.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	N1: DN / PN	л.12 таблица штуцеров	150 / 25	150 / 25		±0	да
R-301 (л.12)	N2: торец от разъёма	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «586»	586	586.0	+0.0	±10	да
R-301 (л.12)	N2: радиус установки	л.12 «Ø900»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	N2: азимут (0° — люк H, по часовой)	л.12 план	170	170.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	N2: DN / PN	л.12 таблица штуцеров	150 / 25	150 / 25		±0	да
R-301 (л.12)	N3: торец от разъёма	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «586»	586	586.0	+0.0	±10	да
R-301 (л.12)	N3: радиус установки	л.12 «Ø900»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	N3: азимут (0° — люк H, по часовой)	л.12 план	210	210.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	N3: DN / PN	л.12 таблица штуцеров	80 / 25	80 / 25		±0	да
R-301 (л.12)	N4: торец от разъёма	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «586»	586	586.0	+0.0	±10	да
R-301 (л.12)	N4: радиус установки	л.12 «Ø900»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	N4: азимут (0° — люк H, по часовой)	л.12 план	280	280.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	N4: DN / PN	л.12 таблица штуцеров	80 / 25	80 / 25		±0	да
R-301 (л.12)	N5: торец от разъёма	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «586»	586	586.0	+0.0	±10	да
R-301 (л.12)	N5: радиус установки	л.12 «Ø900»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	N5: азимут (0° — люк H, по часовой)	л.12 план	315	315.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	N5: DN / PN	л.12 таблица штуцеров	80 / 25	80 / 25		±0	да
R-301 (л.12)	T: торец от разъёма	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «586»	586	586.0	+0.0	±10	да

R-301 (л.12)	T: радиус установки	л.12 «Ø900»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	T: азимут (0° — люк H, по часовой)	л.12 план	45	45.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	T: DN / PN	л.12 таблица штуцеров	80 / 25	80 / 25		±0	да
R-301 (л.12)	H: наклон оси к вертикали	л.12 вид (масшт.), «30° V»	30.0	30.0	+0.0	±0.5	да
R-301 (л.12)	H: вылет от крышки по оси	л.12 таблица штуцеров «180»	180	180.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	G: опорный фланец над верхом крышки	л.12 «85»	85	85.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	разъём — низ днища внутри	л.12 «1170»	1170	1170.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	разъём — верх крышки (наруж.)	л.12 «520»	520	520.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	разъём — верх рубашки	л.12, по масштабу скана (sverka.py) «167»	167	167.0	+0.0	±10	да
R-301 (л.12)	внутренний диаметр корпуса	л.12 «Ø1200»	1200	1200.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	внутренний диаметр рубашки	л.12 «Ø1300»	1300	1300.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	верх рубашки — линия перехода днища рубашки	л.12 «650»	650	650.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	L1: ниже верха рубашки	л.12 «180»	180	180.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	L1: вылет от рубашки	л.12 таблица «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	L2: ниже верха рубашки	л.12 «180»	180	180.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	L2: вылет от рубашки	л.12 таблица «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	L4: радиус от оси	л.12 «350»	350	350.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	L3: радиус от оси	л.12 «350»	350	350.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	лапа 45°: окружность болтов	л.12 «Ø1515»	1515	1515.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	лапа 135°: окружность болтов	л.12 «Ø1515»	1515	1515.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	лапа 225°: окружность болтов	л.12 «Ø1515»	1515	1515.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	лапа 315°: окружность болтов	л.12 «Ø1515»	1515	1515.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	верх рубашки — низ лап	л.12 «450»	450	450.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	гильза T: длина	л.12 «1500»	1500	1500	+0.0	±0	да
R-301 (л.12)	шаг мешалок	л.12 «450»	450	450	+0.0	±0	да
R-301 (л.12)	нижняя мешалка над днищем	л.12 «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	диаметр мешалки	л.12 «Ø550»	550	550	+0.0	±5	да
R-301 (л.12)	верх электродвигателя над разъёмом	л.12, по масштабу скана (sverka.py) ≈2135	2135	2146.0	+11.0	±60	да
E-302 (л.9)	решётка — решётка (длина пучка)	л.9 «1995»	1995	1995	+0.0	±5	да
E-302 (л.9)	фланец камеры → 1-я опора	л.9 «350»	350	350	+0.0	±5	да
E-302 (л.9)	между опорами	л.9 «1250»	1250	1250	+0.0	±5	да

E-302 (л.9)	общая длина N1 → N2	л.9 «~3000»	3000	3000.0	+0.0	±20	да
E-302 (л.9)	N4/N5 от решётки	л.9 «150»	150	150	+0.0	±5	да
E-302 (л.9)	N3/N6 от решётки	л.9 «150»	150	150	+0.0	±5	да
E-302 (л.9)	диаметр корпуса	л.9 «Ø450»	450	450	+0.0	±5	да
E-302 (л.9)	уклон оси к N2	л.9 «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
E-302 (л.9)	N2 ниже оси	л.9 (масшт.)	200	200	+0.0	±10	да
X-303 (л.3)	N1: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 90°	300 / 90°		±0	да
X-303 (л.3)	N2: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 150°	300 / 150°		±0	да
X-303 (л.3)	N3: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 210°	300 / 210°		±0	да
X-303 (л.3)	N4: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 270°	300 / 270°		±0	да
X-303 (л.3)	внутренний диаметр / обечайка	л.3 «Ø1000», «1200»	1000 / 1200	1000 / 1200		±0	да
X-303 (л.3)	вылет N1…N4 над днищем	л.3 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
X-303 (л.3)	вылет B под днищем	л.3 таблица «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
X-303 (КМ л.20)	соосно проёму Ø1040 в П1 +2.500 (смещение)	КМ (22460; 9945)	0.0	0.0	+0.0	±1	да
Линия 302 (схема поставщика л.13)	спуск строго над X-303 N2	л.13: спуск вертикально	0.0	0.5	+0.5	±1	да
Линия 302Ф (схема поставщика л.13)	уклон байпаса к реактору	л.13 «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
Линия 302Ф (схема поставщика л.13)	глубина гидрозатвора	л.13 (масшт.)	300	300.0	+0.0	±0	да
Линия 301 (схема поставщика л.13)	отвод шлемовой трубы: угол	л.13 (93° = 90° + уклон 3°)	93.0	93.0	+0.0	±0	да
Линия 301 (схема поставщика л.13)	N2 строго под осью E-302 N1 (смещение по X)	л.13	0.0	0.0	+0.0	±1	да
Линия 303 (схема поставщика л.13)	уклон коллектора к стояку 302, %	не менее 1 %	≥1	8.33	+7.3	±0	да
Линия 310	отметка горизонтального участка	проект: +5.000	5000	5000	+0.0	±0	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	314-50-S	по модели	23504; 17700; 8890	23504; 17700; 8890	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	314-50-S	по модели	23350; 11600; 2102	23350; 11600; 2102	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	300-80-PPR	по модели	22160; 10498; 6218	22160; 10498; 6218	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	334-80-PPR	по модели	22160; 10790; 6218	22160; 10790; 6218	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	308-50-S	по модели	23571; 11600; 750	23571; 11600; 750	0.0	±1	да

Точки стыка (tochki_R-301.csv)	315-250-S	по модели	22460; 14686; 5506	22460; 14686; 5506	0.0	±1	да
Линия 315	верх у выхода B-306	«+4,056» + «1450»	5506	5506.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	327-50-PPR	по модели	22222; 10492; 6323	22222; 10492; 6323	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	317-50-PPR	по модели	21553; 11018; 4678	21553; 11018; 4678	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	318-50-PPR	по модели	22111; 12653; 6450	22111; 12653; 6450	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	323-25-PPR	по модели	24220; 8679; 2224	24220; 8679; 2224	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	335-25-PPR	по модели	23097; 8668; 4499	23097; 8668; 4499	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-301.csv)	304-25-S	по модели	22460; 10860; 1369	22460; 10860; 1369	0.0	±1	да
Линия 325	плечо кольца от штуцера L3/L4	«775»	775	775	+0.0	±0	да
Линия 326	плечо кольца от штуцера L1/L2	«775»	775	775	+0.0	±0	да

Сверка с чертежами поставщика наложением (`sverka.py`)

Метод: лист растрируется (200 dpi), линии находит скрипт (профиль потемнения в окне), масштаб листа — по проставленному размеру; модель рендерится почти ортогонально в известном масштабе и переносится на лист подобием по двум опорным точкам. Допуск: ±5 мм (размер с надписью) или ±10 мм (размер по масштабу, без надписи) + погрешность скана 1 пкс × масштаб.

л.12 — R-301 K1000L SS904L, главный вид

Масштаб листа: 3.367 мм/пкс по «1170», 3.366 мм/пкс по «520» (расхождение 0.0 %); ось x = 495.0 пкс.

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
разъём → верх крышки («520»)	520	520	-0	±8	да
верх крышки → фланец G («85»)	82	85	+3	±8	да
разъём → торцы штуцеров N1…N5, T (по масштабу)	586	586	+0	±13	да
разъём → верх рубашки (по масштабу)	167	167	+0	±13	да
верх рубашки → низ лап («450»)	448	450	+2	±8	да
разъём → низ днища внутр. («1170»)	1170	1170	+0	±8	да

л.3 — X-303 F1000L, главный вид

Масштаб листа: 2.556 мм/пкс по «1200».

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
Ø наружный корпуса (Ø1000 + 2×6)	1007	1012	+5	±10	да

л.9 — E-302, вид сбоку

Масштаб листа: 2.530 мм/пкс по расстоянию между трубными решётками (модель 1959 мм).

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
наклон оси аппарата на листе (уклон 3° к N2)	3.5°	3.0°	-0.5°	±1°	да

Наложение: `sverka-l12-R-301-glavnyy-vid.jpg` (масштаб рендер→лист 0.6831, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l12-R-301-plan.jpg` (масштаб рендер→лист 0.6832, поворот -90.0°).

Наложение: `sverka-l3-X-303.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7043, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l9-E-302.jpg` (масштаб рендер→лист 0.8302, поворот -89.5°).

Сборка (л.13 — схема поставщика, без масштаба)

Наложение невозможно (схема не в масштабе): `sverka-l13-shema-postavshchika.jpg` — схема и модель рядом; состав и порядок элементов сверяется по таблице «линия → чертёж» (README) и P&ID; отметки, уклоны и соосность — в `kontrol-razmerov.md`.

ИТОГО вне допуска: 0

Решения, на которых стоит узел

- К65: трассы, отметки, Ø×толщина, арматура, номера линий и приборы — без отступлений; R-301 и X-303 — по КМ.
- К66: трубопроводы из 904L — из AISI 316L (те же Ø×толщина и трассы); реактор — 904L.
- К67: одна съёмная гребёнка на три реактора (кламп DN100 Ø119 на 110 мм над фланцем штуцера); на R-301 — N4; концы постоянных линий 300, 334, 312, 308 — на клампах Ø64 у реактора, к вводам — рукава DN50; масса гребёнки ≈ 50 кг, ручки, стойка хранения.
- К68: мерники без трубной обвязки; жидкости — из еврокуба / бочки насосом мембранным (Ex) по рукаву на ввод W; сыпучее — растариватель B-306 и спуск 315.
- Слив — 305 рукавом в центрифугу X-306; отгон — 304 в центрифужную дистилляцию; аварийный сброс 310 — в V-301 на улице.
- Местные отсосы (лиана 2, зонт I) — в модели узла с воздуховодами до границы «→ магистраль вытяжки».

Допущения

- Здание — общая подложка `razdely/tx/trassy/zdanie.py` с поправками по КМ в памяти (`tools/zdanie_km.py`): R-301 (22 460; 14 005), X-303 (22 460; 9 945). Проходки узла, которых нет в КМ/АС, — `3d/prohodki.md`.
- В `data/` ничего не менял.

Файлы (`itog/`)

Файл	Что
`R-301_montazh.pdf`, `.vsdx`, `R-301_montazh_list*.svg`	монтажный комплект: лист 1 — монтажная схема установки, лист реактора, листы подсистем, «Гребёнка съёмная общая», ведомости
`grebenka_semnaya_interfeys.md`	единый интерфейс съёмной гребёнки для R-101, R-201, R-301
`R-301_cveta_truboprovodov.md`, `.pdf`	цвета трубопроводов: поток, откуда → куда, материал
`3d/R-301-step.zip`	STEP: `R-301.step` (Windows-1251, для КОМПАС) + `R-301-utf8.step`
`3d/R-301.glb`, `R-301.gltf.json`, `viewer.html`	просмотр в браузере

`3d/*.jpg` (2400×1600)	аксонометрия, обзоры, крупные планы (гребёнка, еврокуб и насос, крышка, рубашка, низ реактора, X-303, мембрана, привод), обход 8 ракурсов и сверху
`3d/koncy.md`, `3d/potoki.json`	концы линий; потоки и цвета
`3d/kontrol-razmerov.md`, `clash.md`, `porty.md`, `proverki.md`, `prohodki.md`, `zdanie-check.md`, `zony.md`, `validnost.md`, `R-301.glb.audit.md`	проверки
`R-301_smeta.xlsx`, `smeta-data.json`	смета
`shtucery_naznachenie.md`, `produkty.md`, `styki.md`, `voprosy.md`, `tochki_R-301.csv`	таблицы узла
`R-301_cheklist_zamerov.pdf`, `R-301_dokument_uzla.pdf`	чек-лист замеров, документ узла
`R-301-itog.zip`	весь комплект (без несжатых STEP)

Пересборка

```

cd razdely/tx/obvyazka/R-301/tools

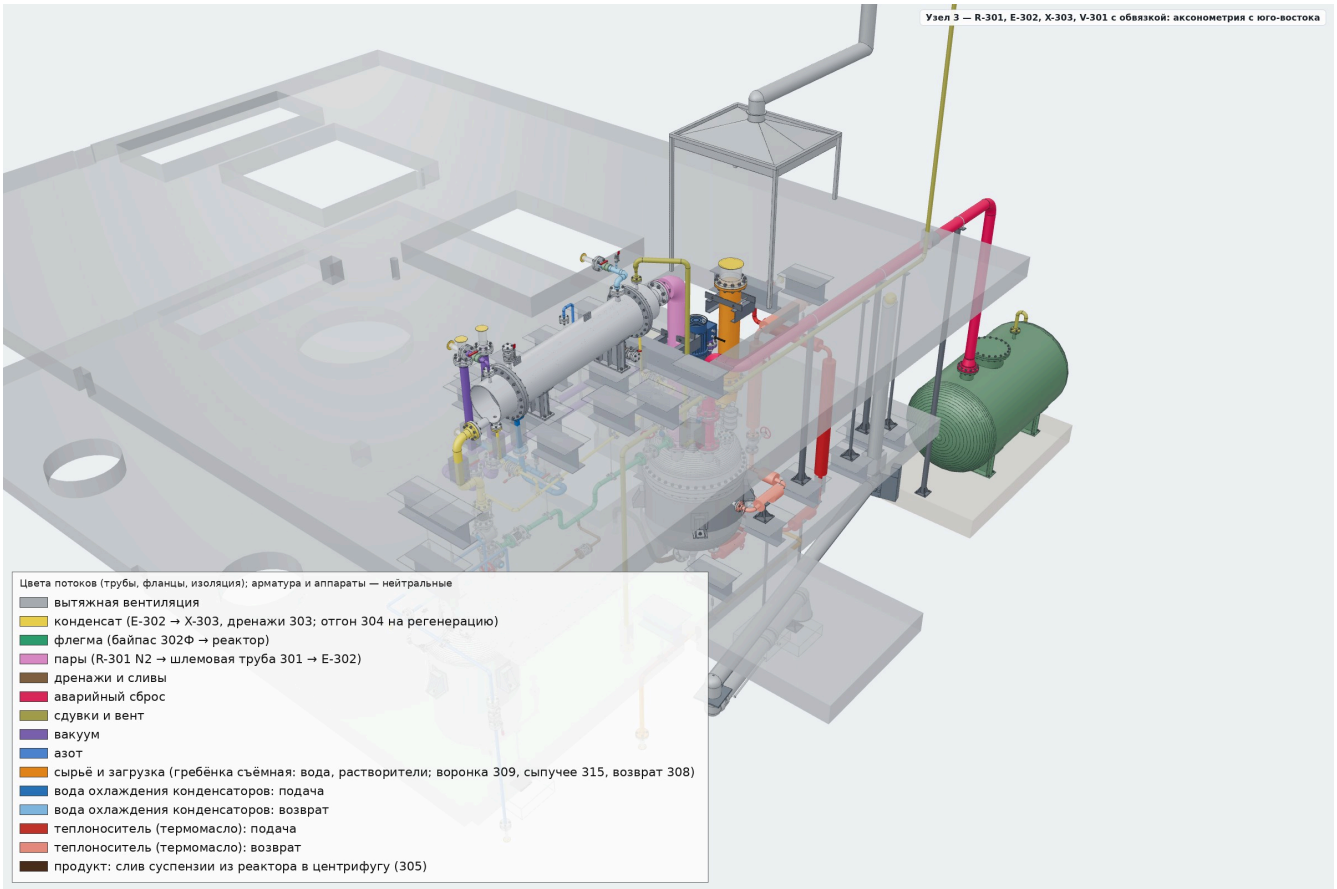
python3 run_all.py # всё: 3d, sverka, check, render, smeta, montazh, cveta, docs, babkin, grep

python3 run_all.py 3d check # выборочно

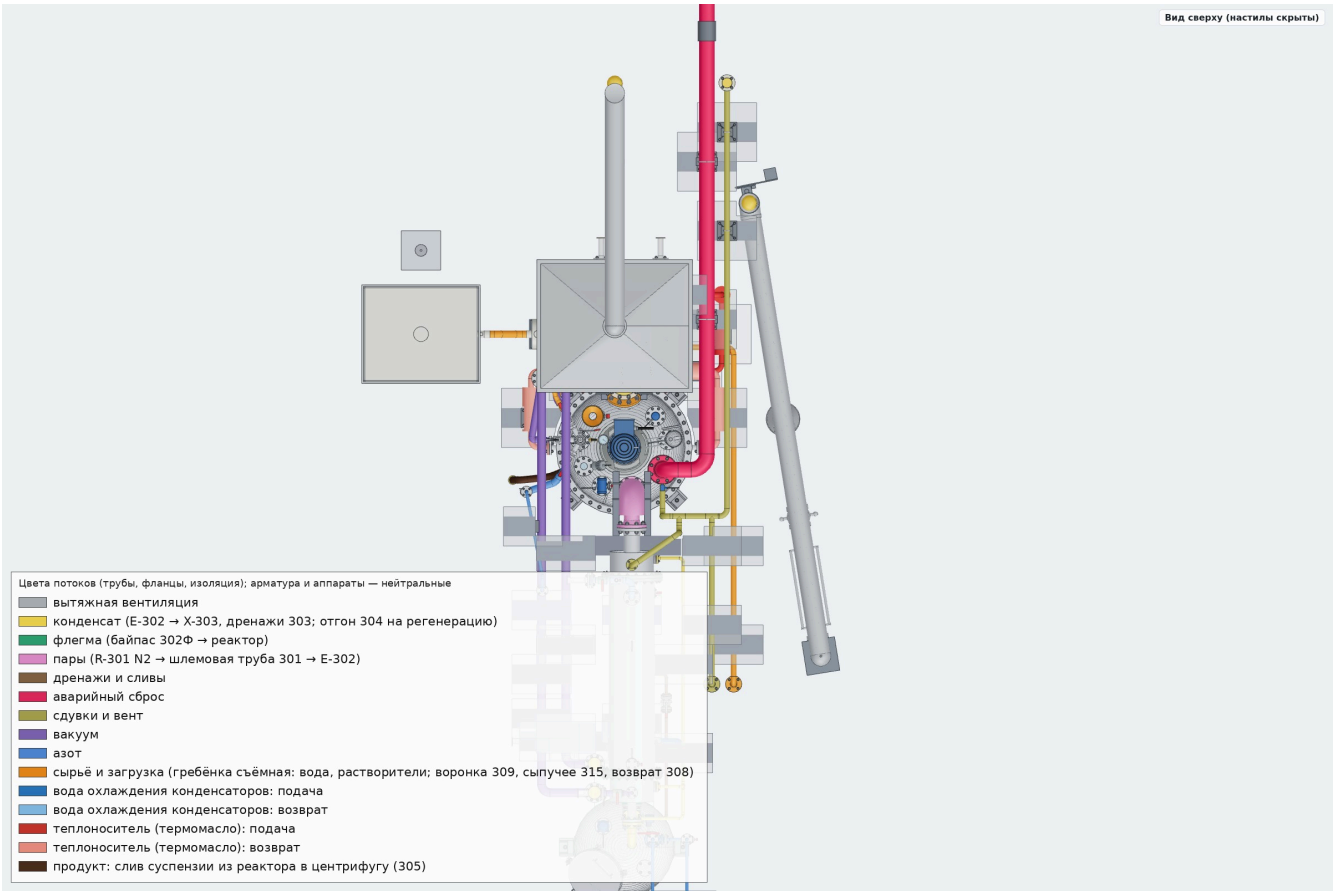
```

3D-модель (рендеры)

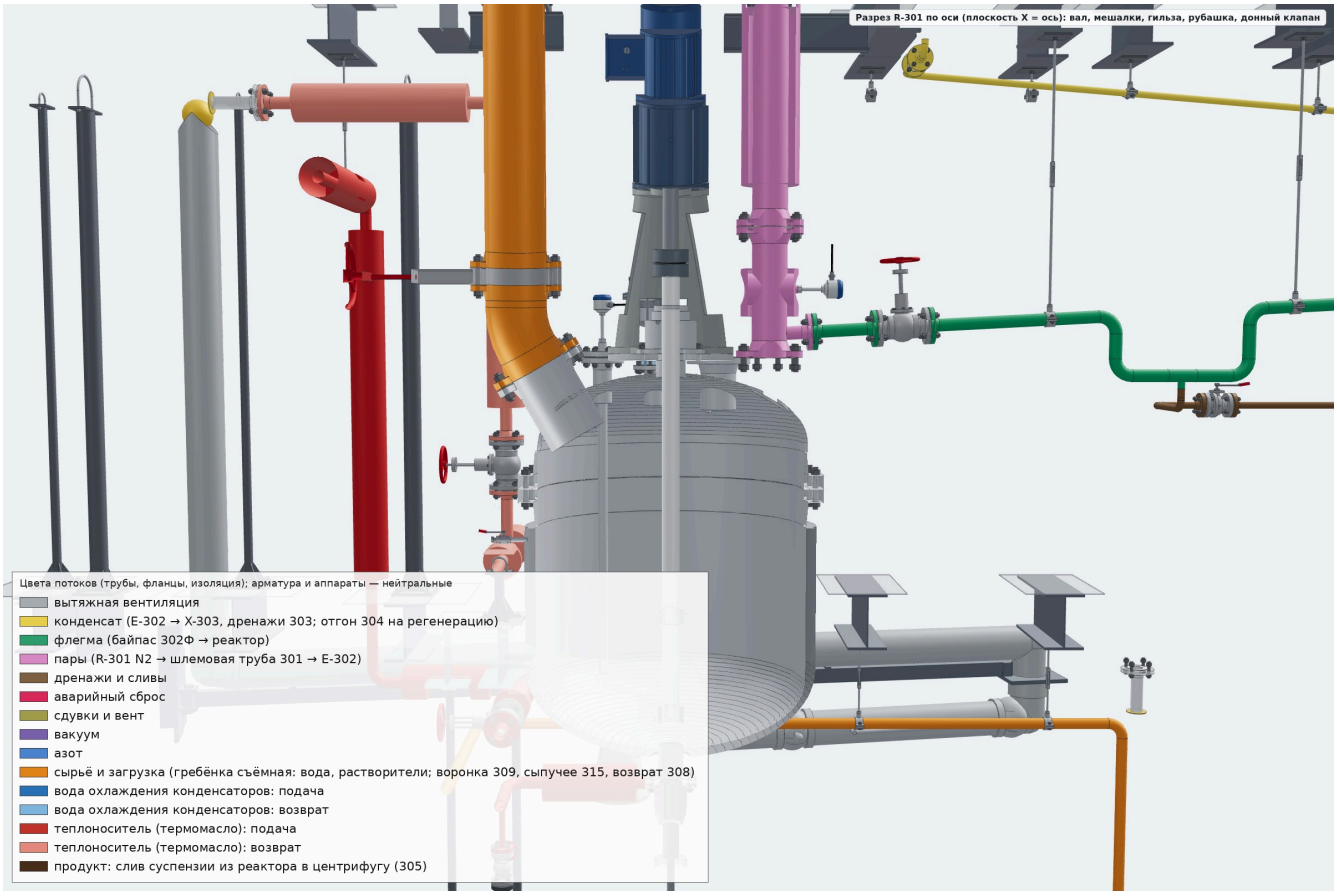
Аксонометрия узла



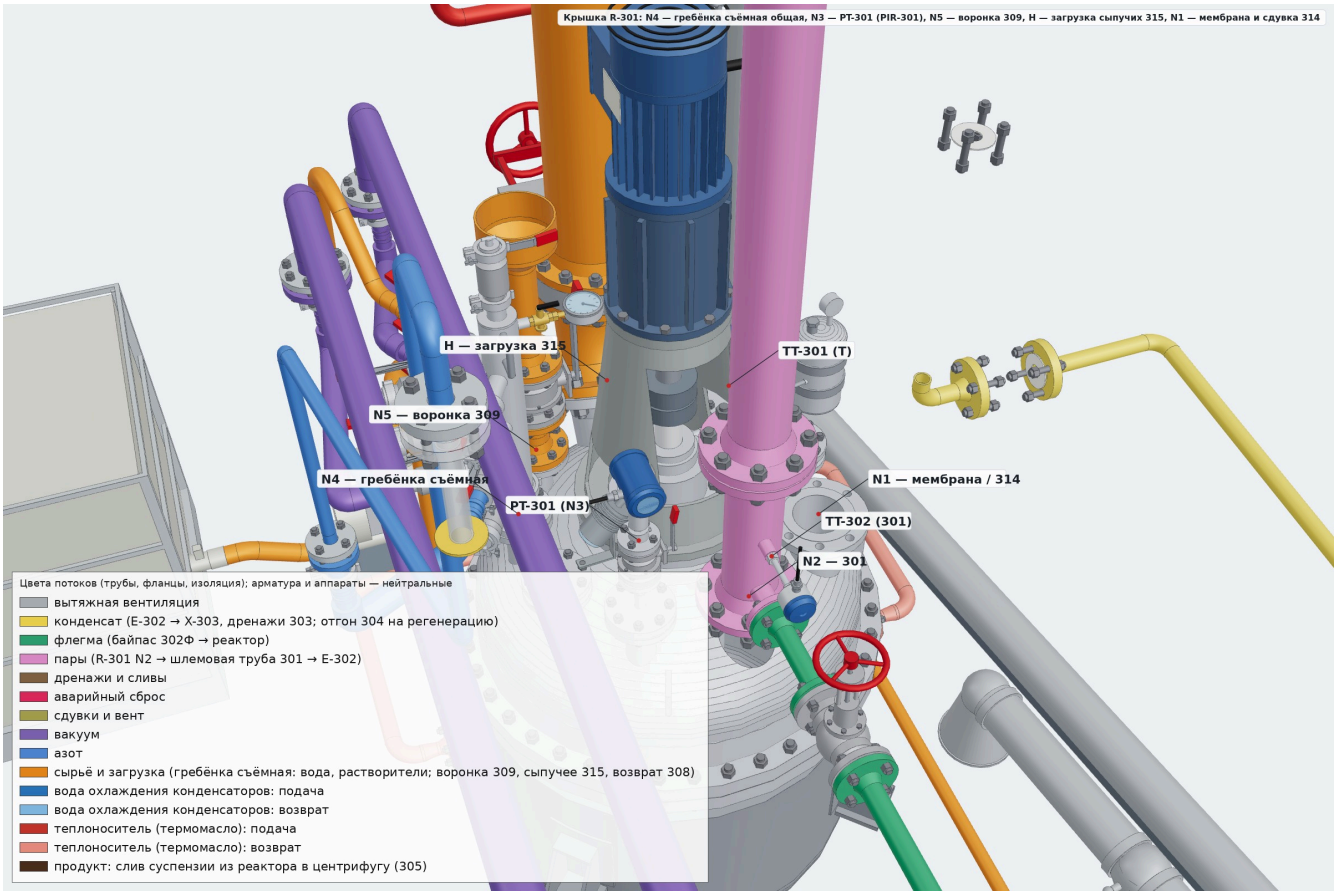
Вид сверху



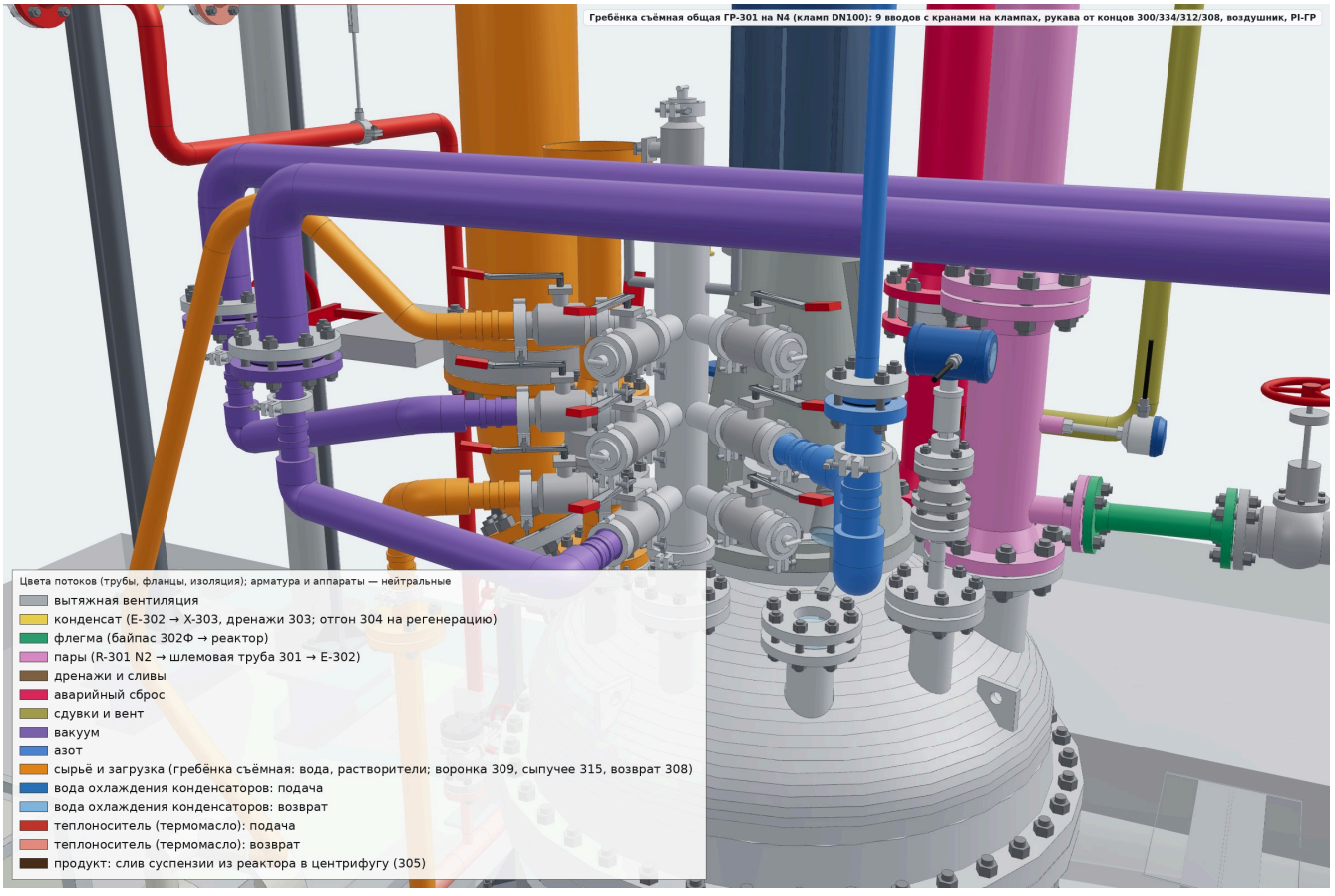
Разрез R-301 по оси



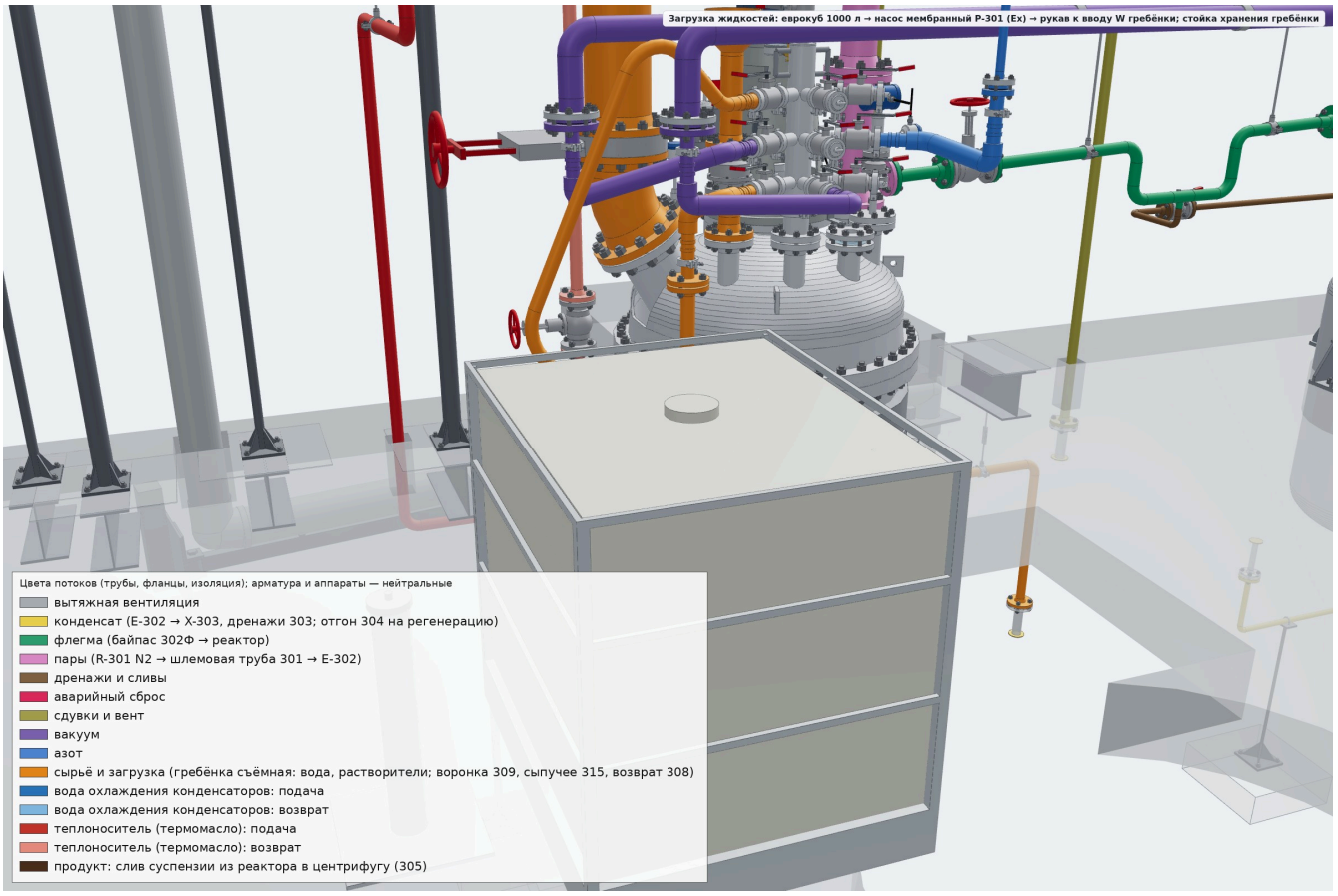
Крышка R-301: штуцеры и КИП



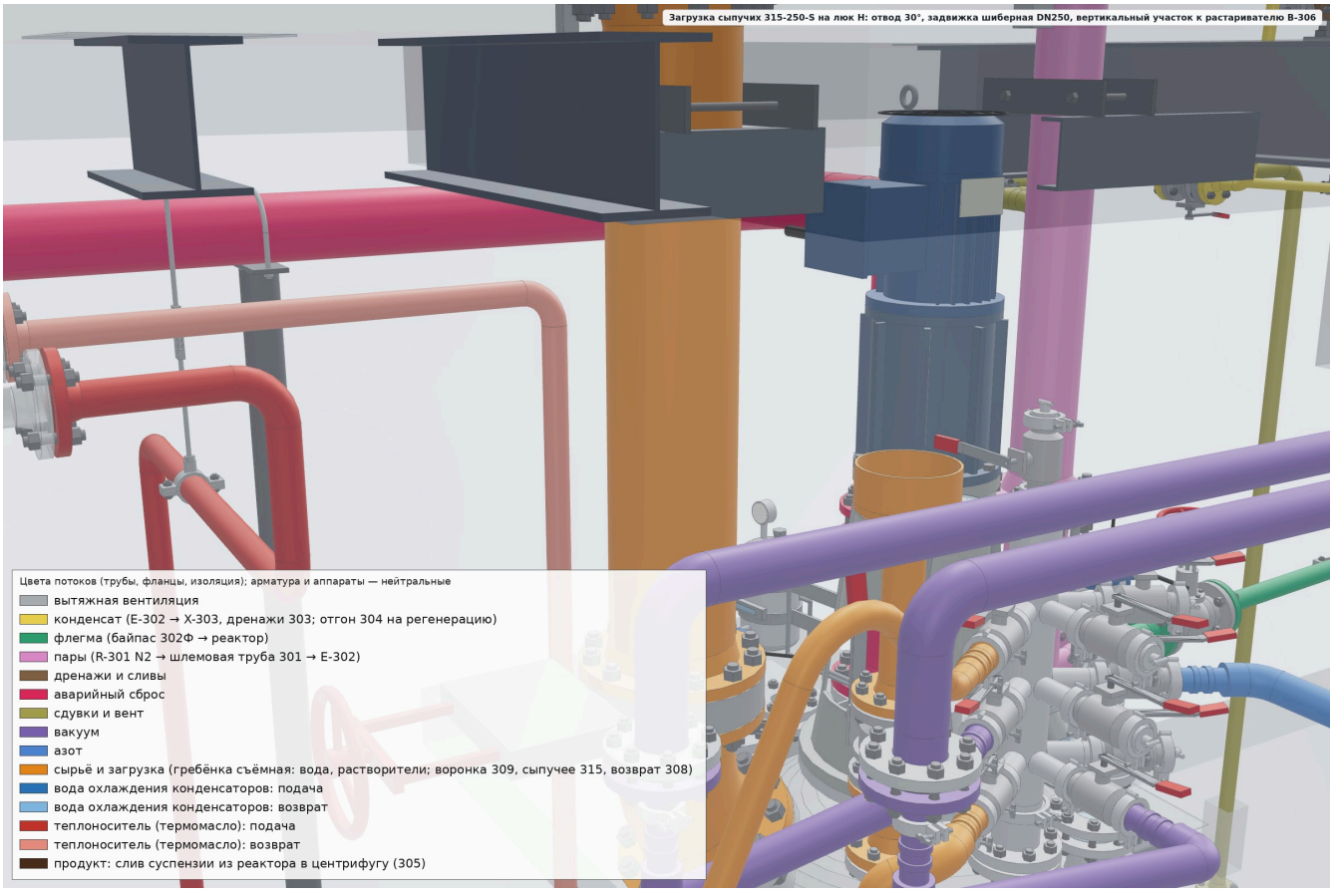
Гребёнка съёмная общая на N4



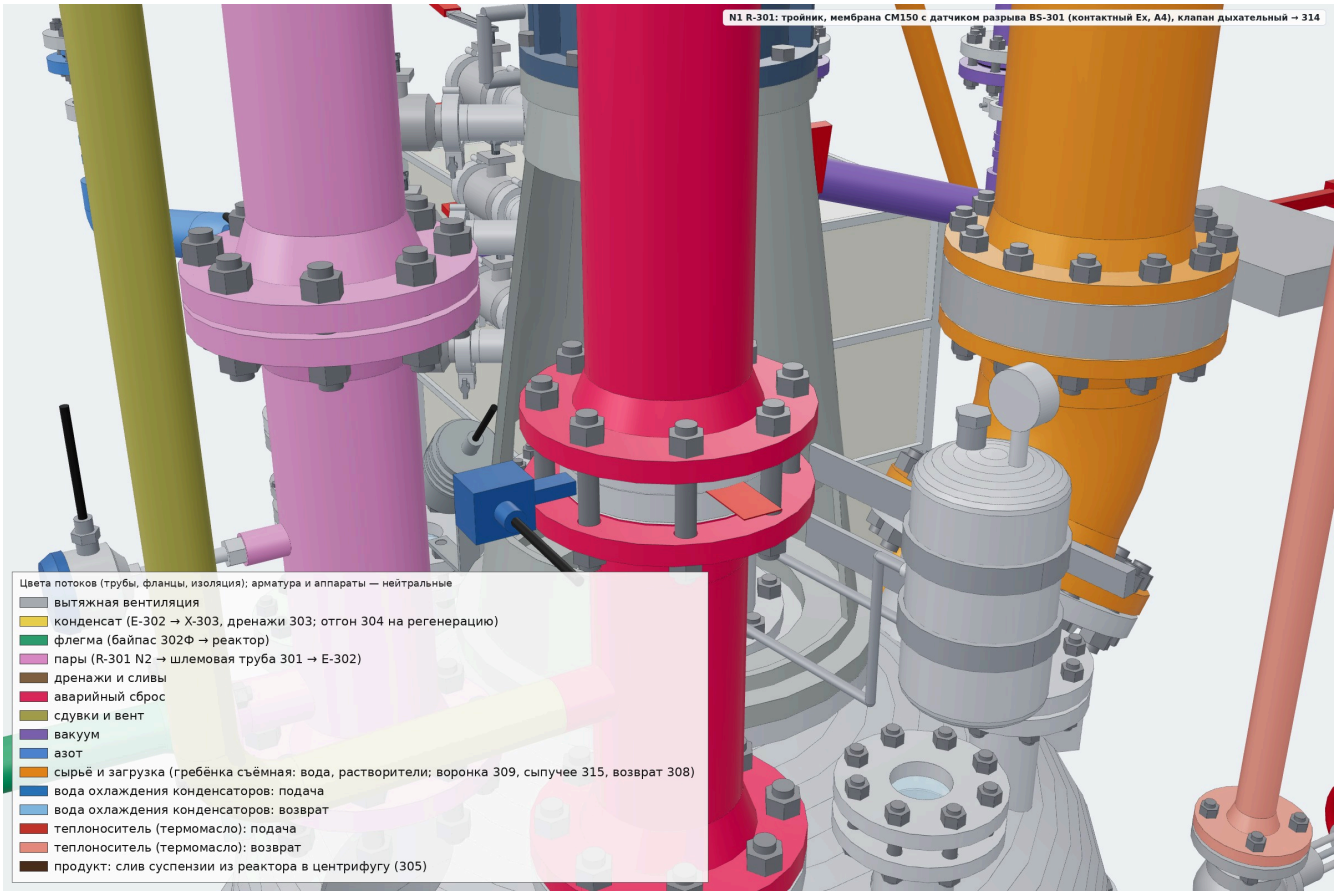
Еврокуб, насос P-301, стойка гребёнки



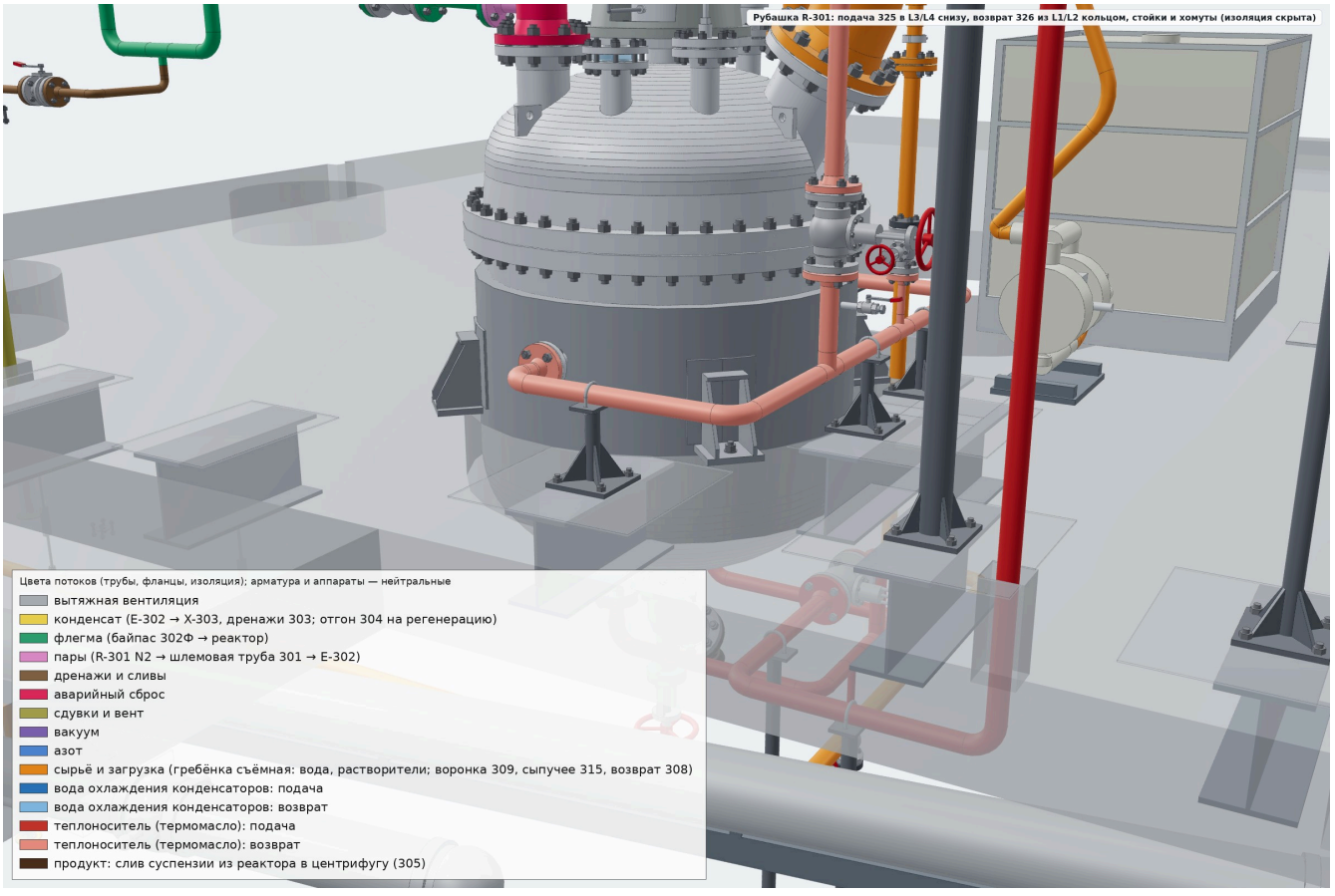
Загрузка сыпучих 315



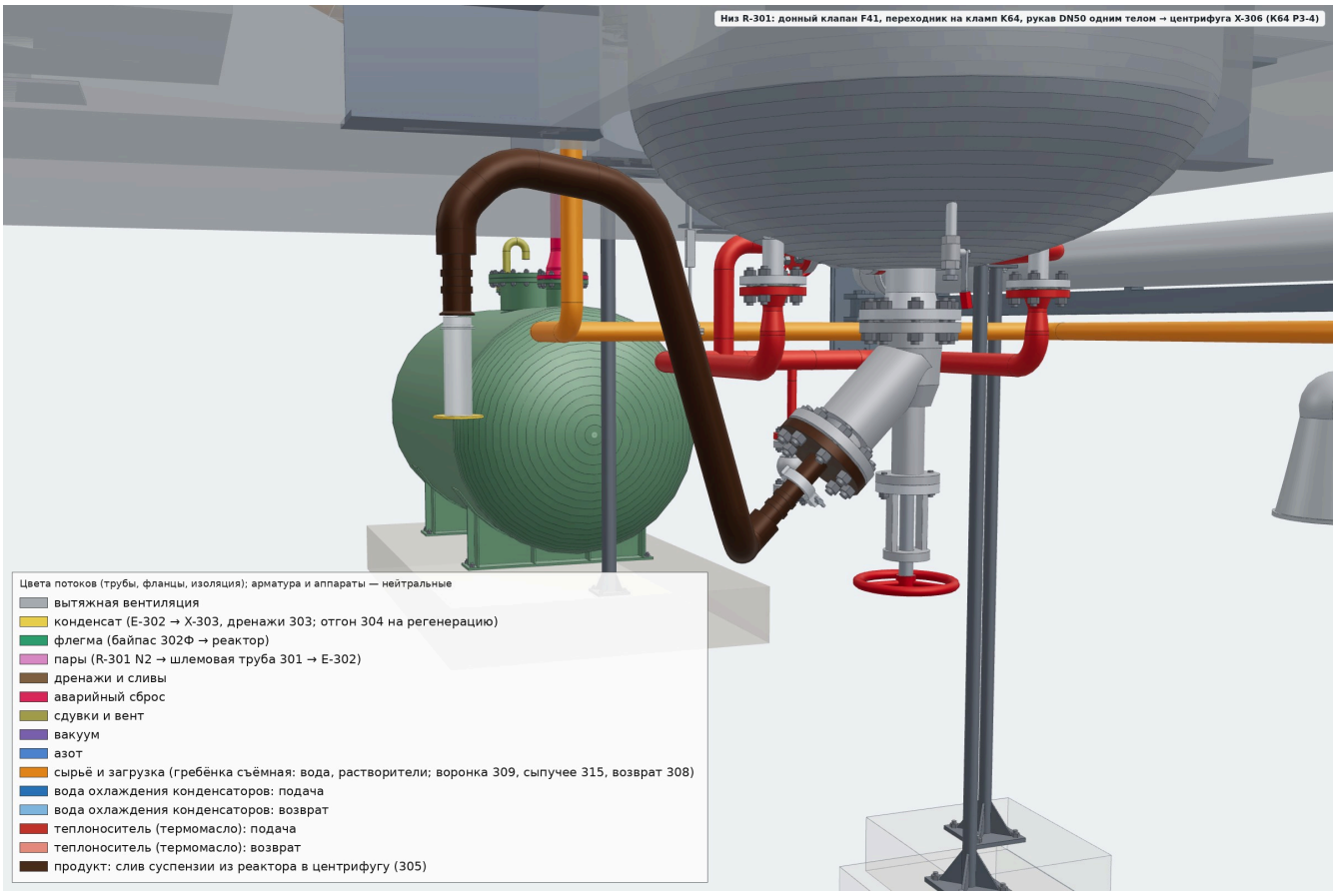
Мембрана CM150 на N1



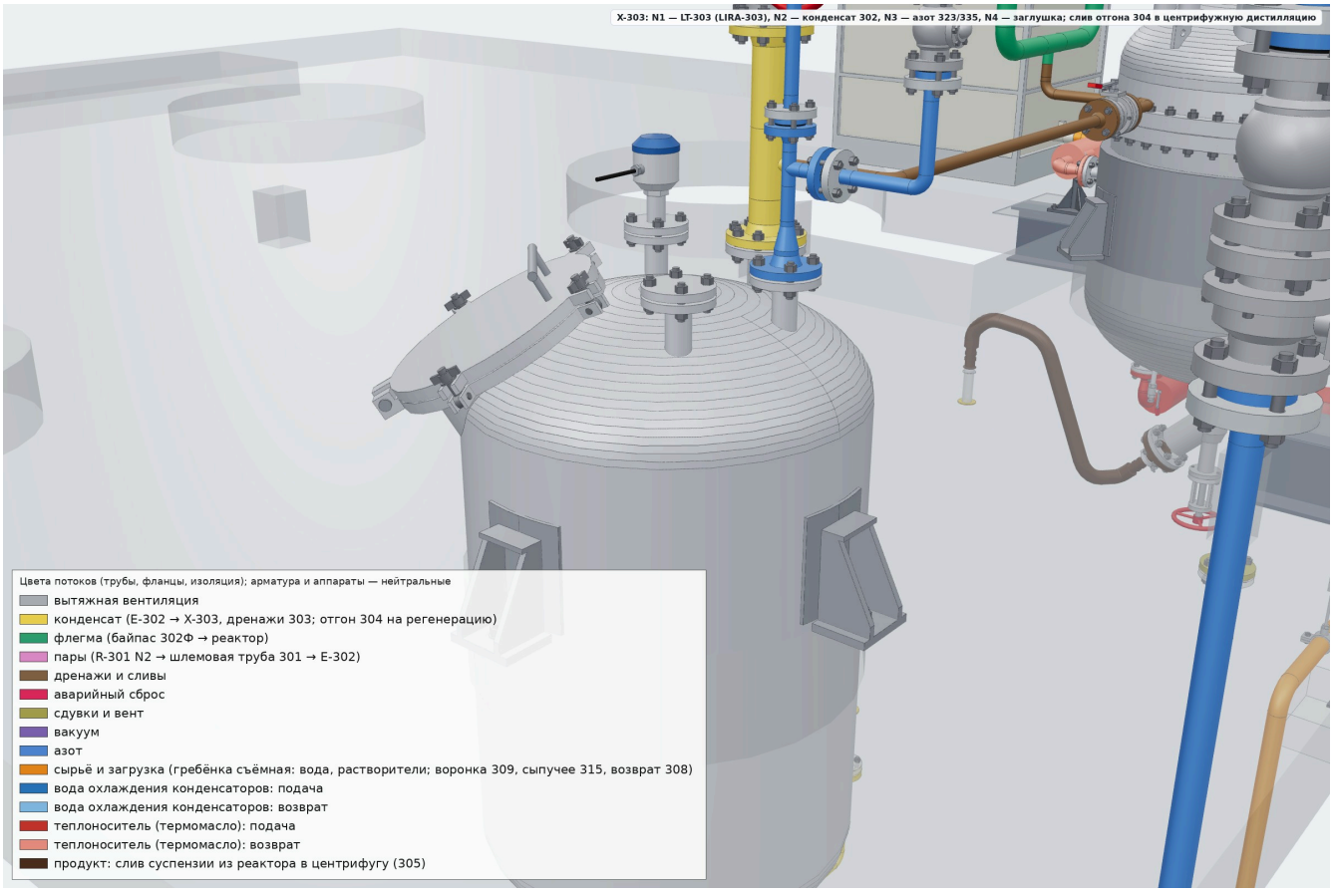
Рубашка R-301



Низ R-301: слив 305



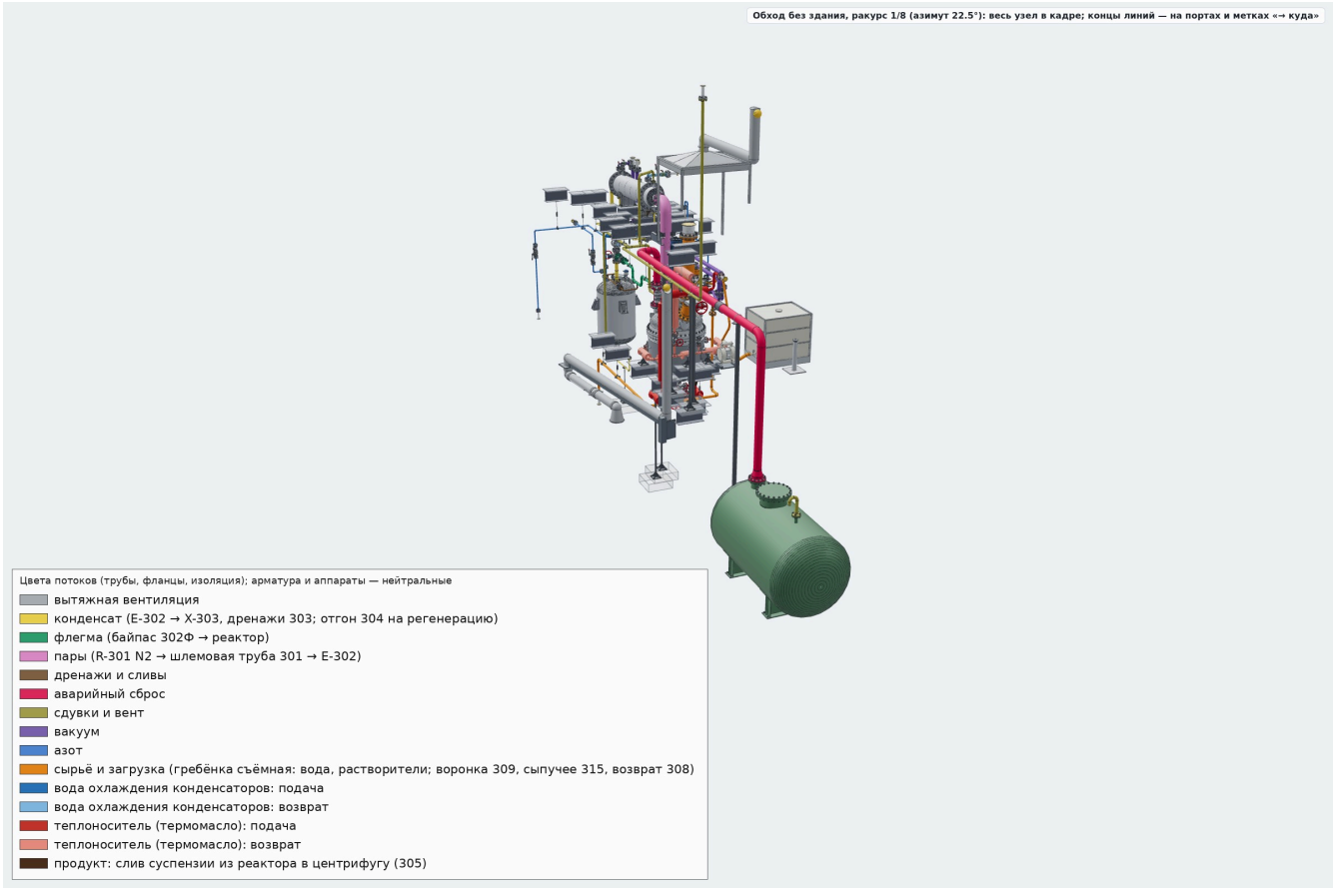
X-303



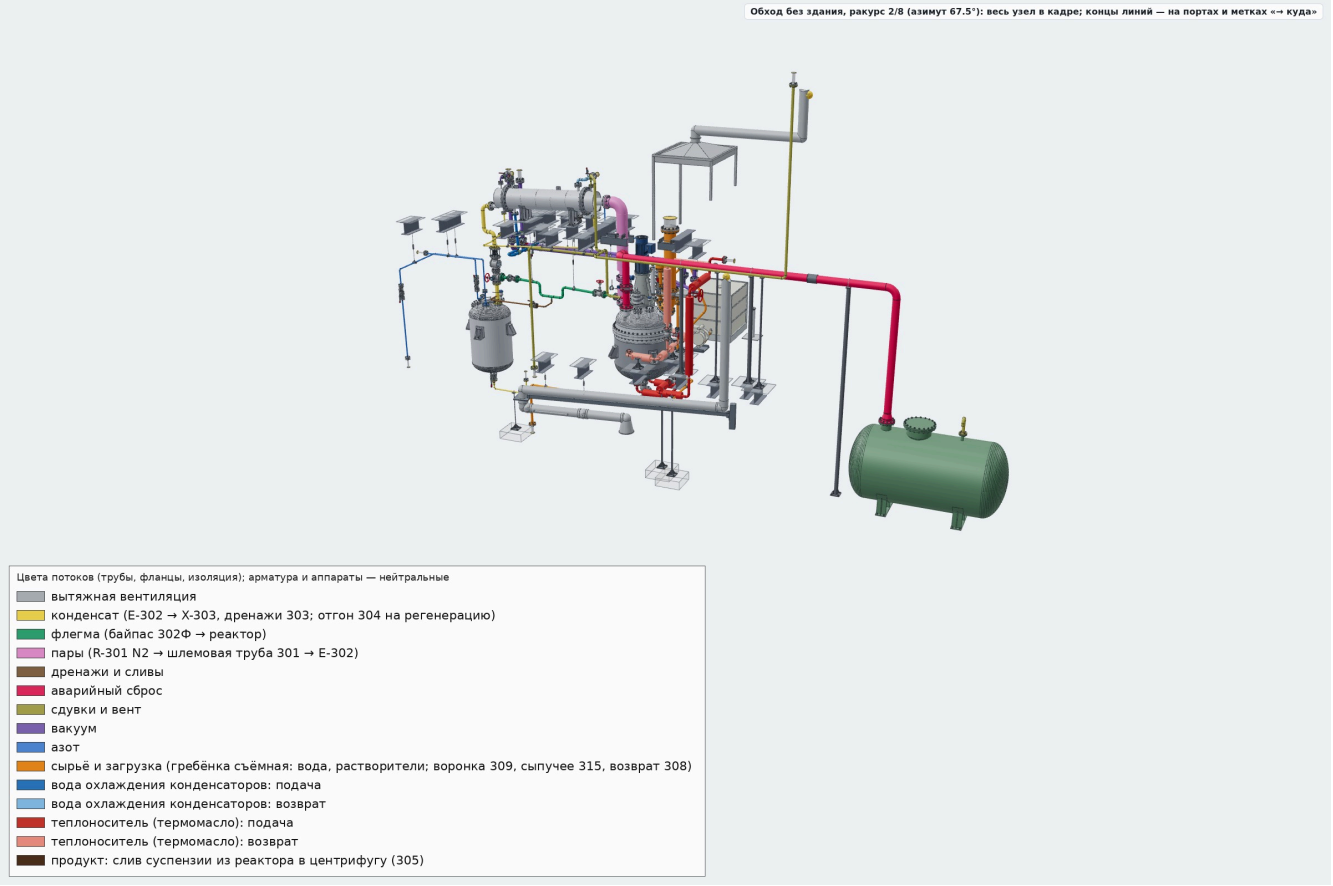
Привод мешалки



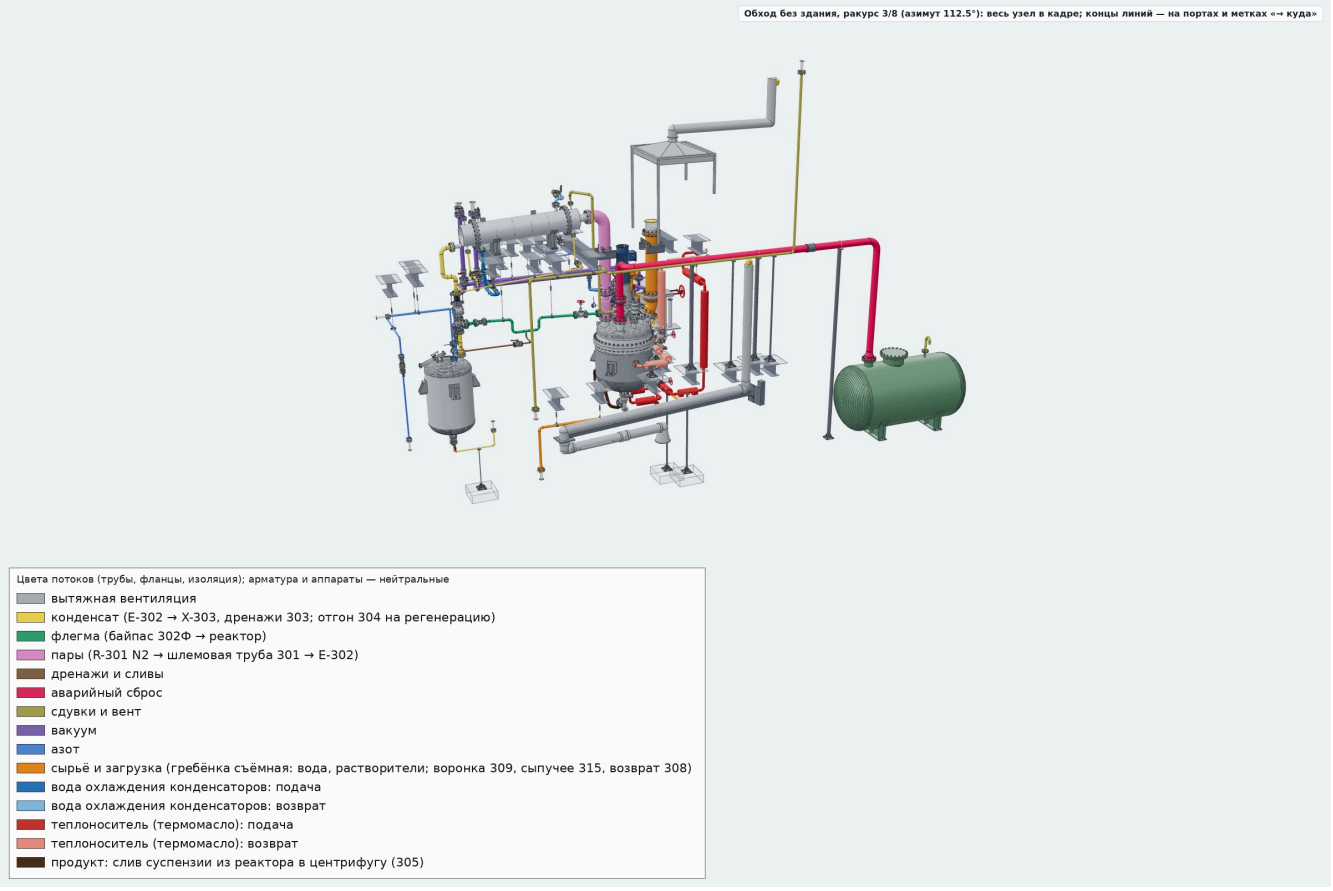
Обход без здания, ракурс 1/8



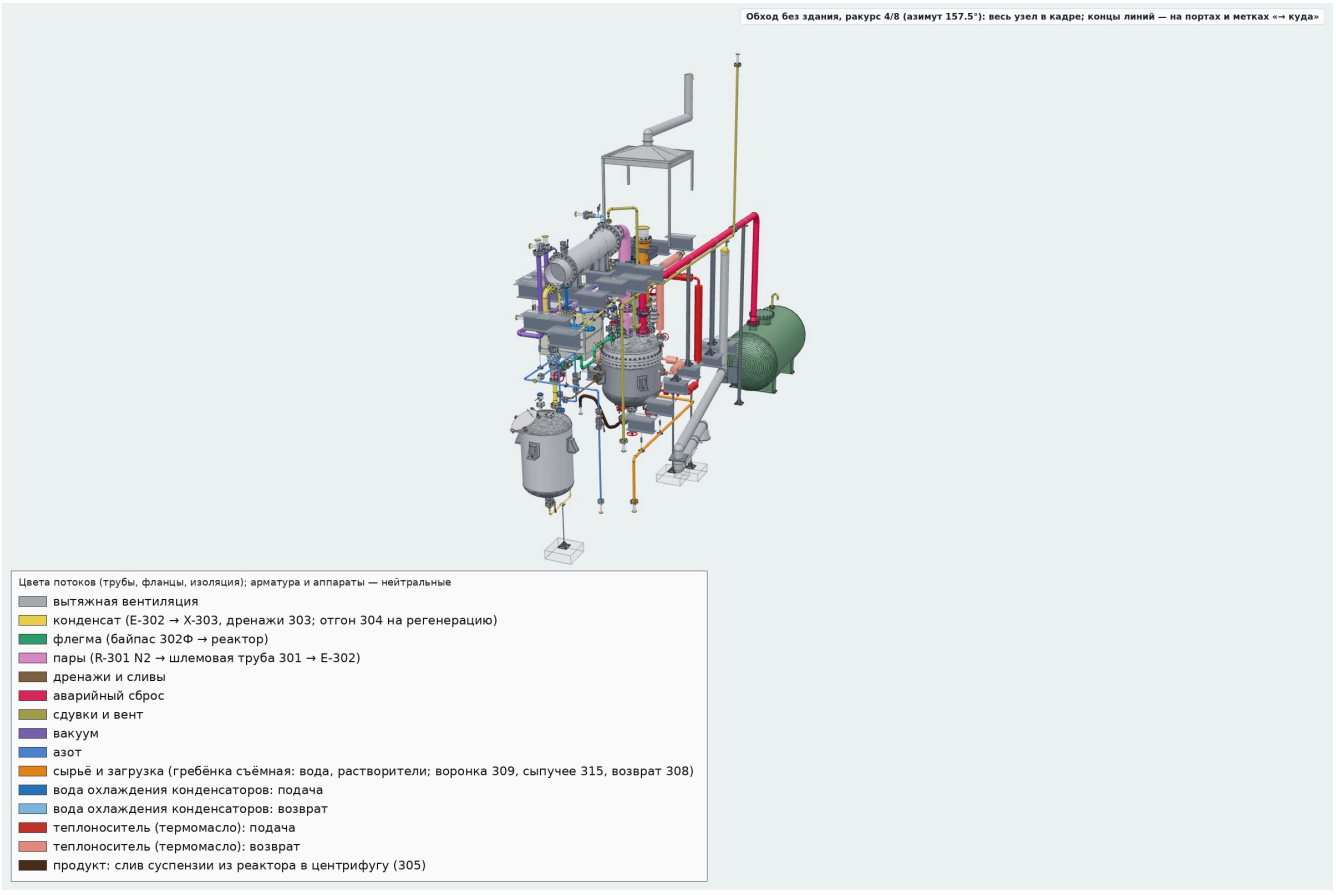
Обход без здания, ракурс 2/8



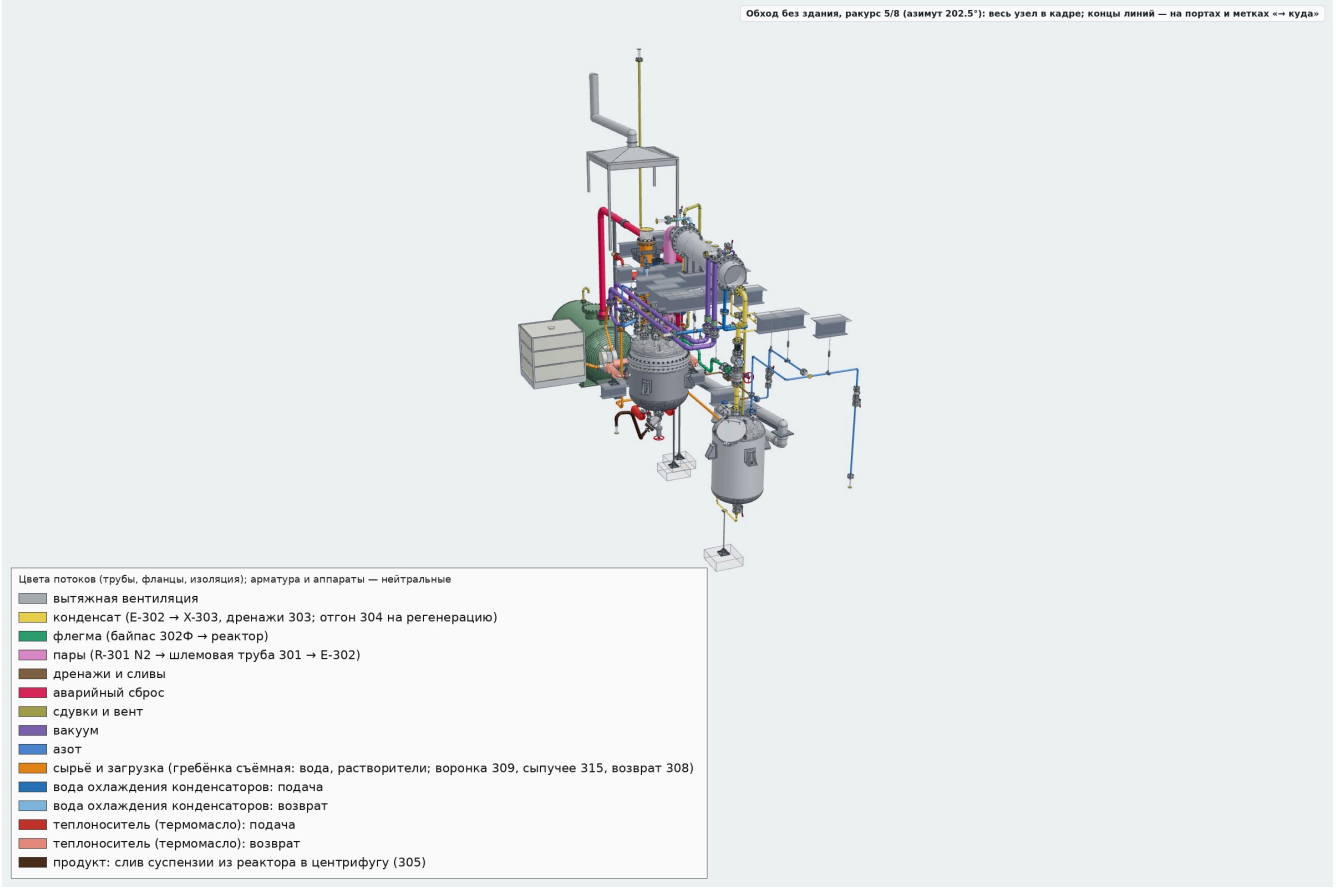
Обход без здания, ракурс 3/8



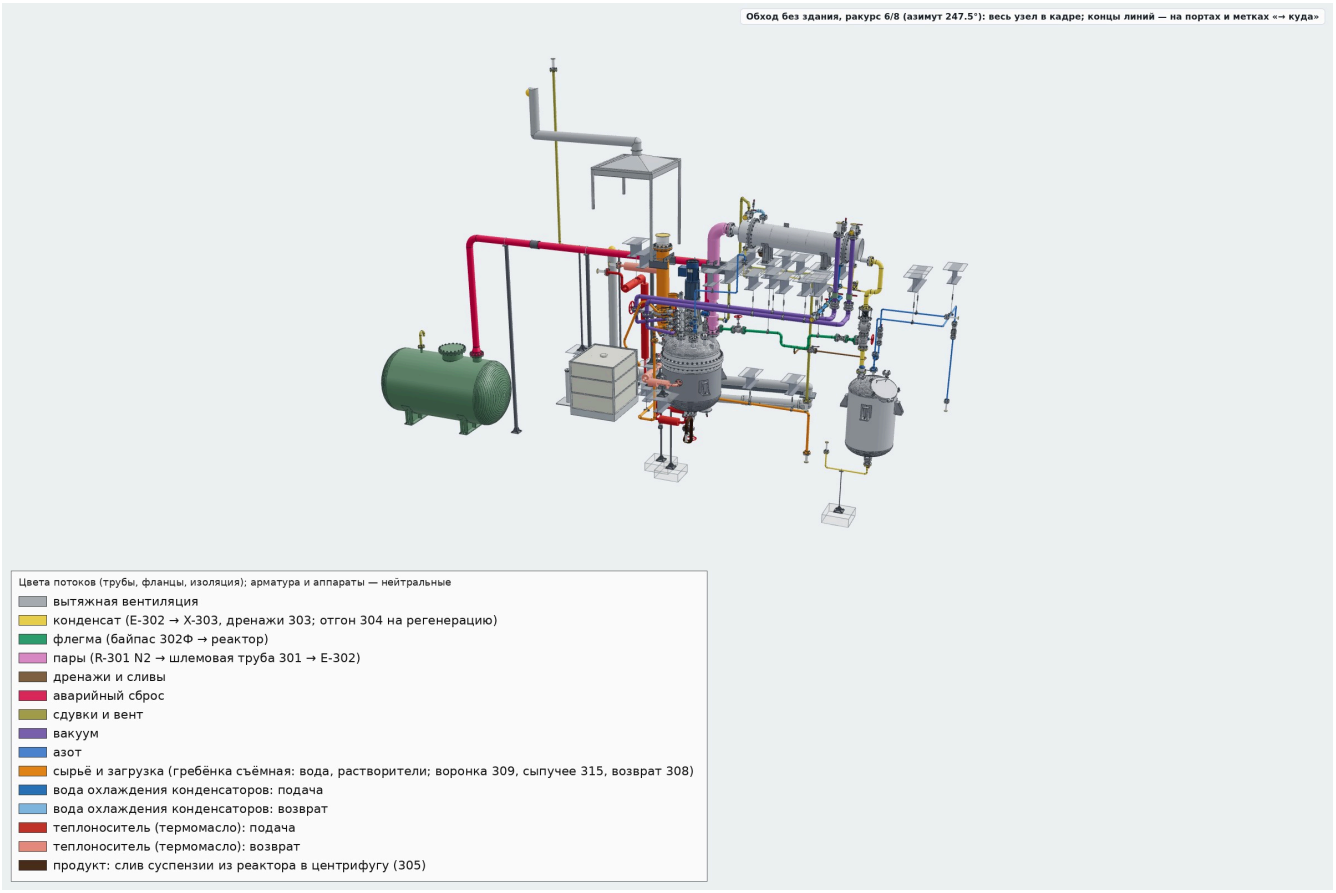
Обход без здания, ракурс 4/8



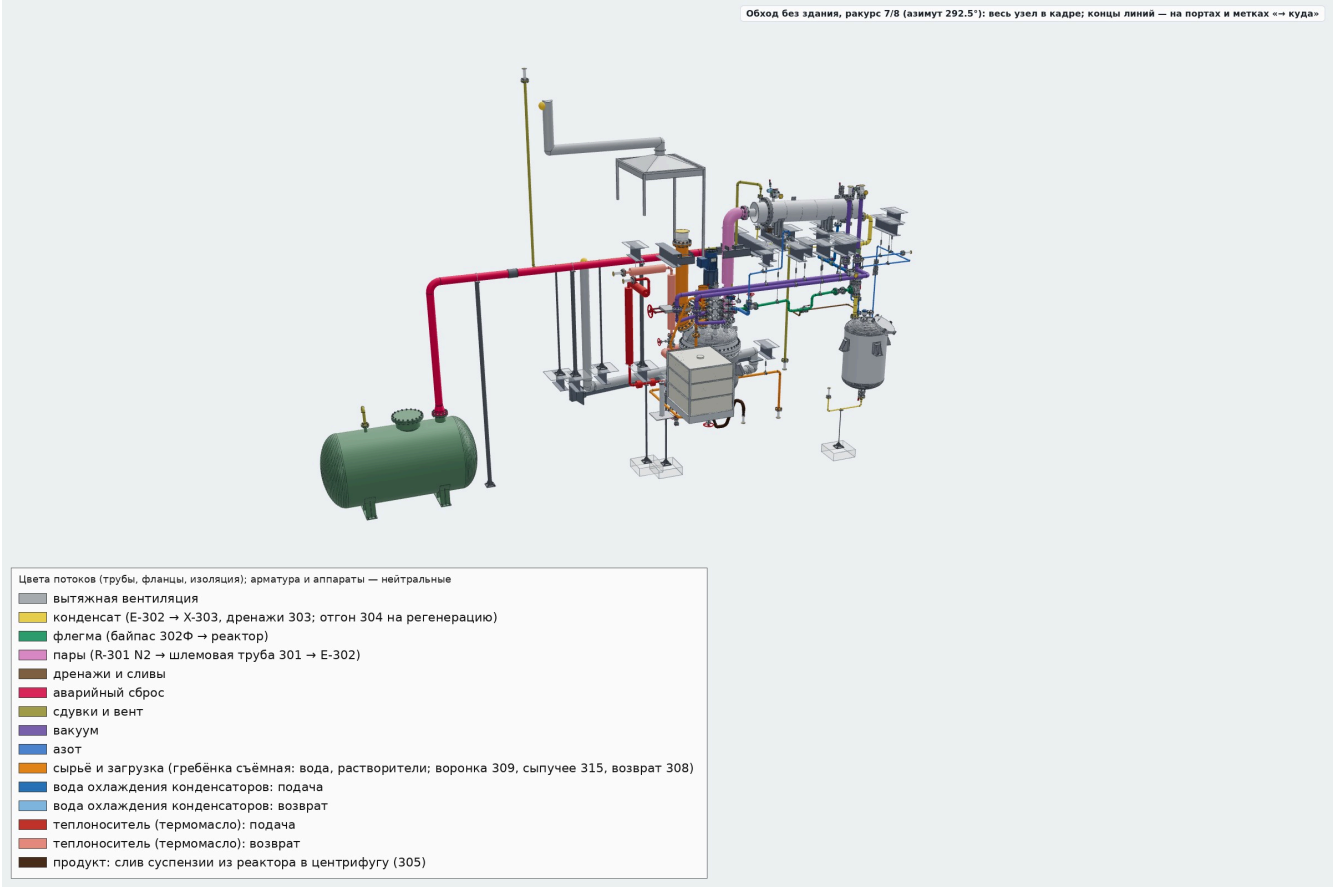
Обход без здания, ракурс 5/8



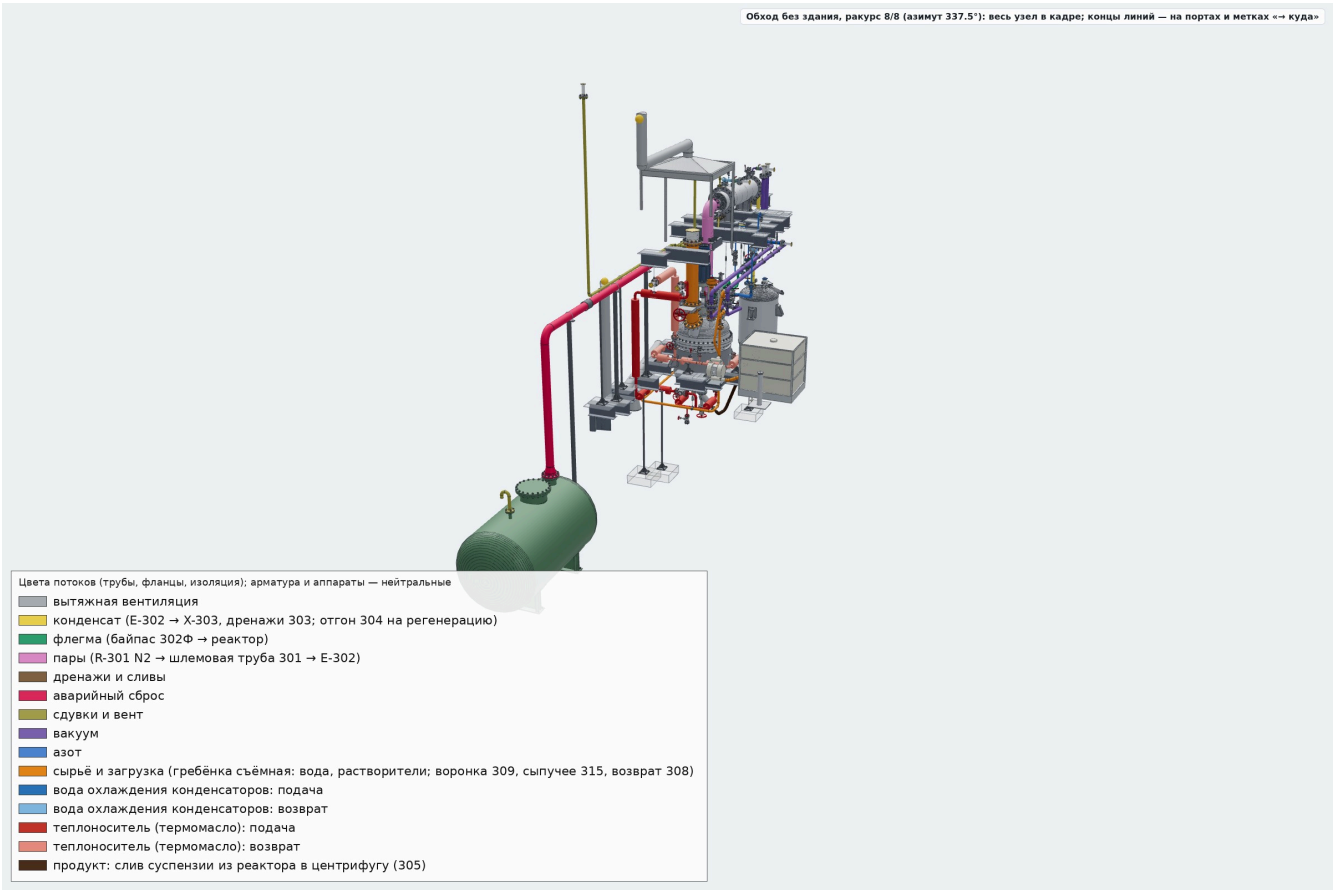
Обход без здания, ракурс 6/8



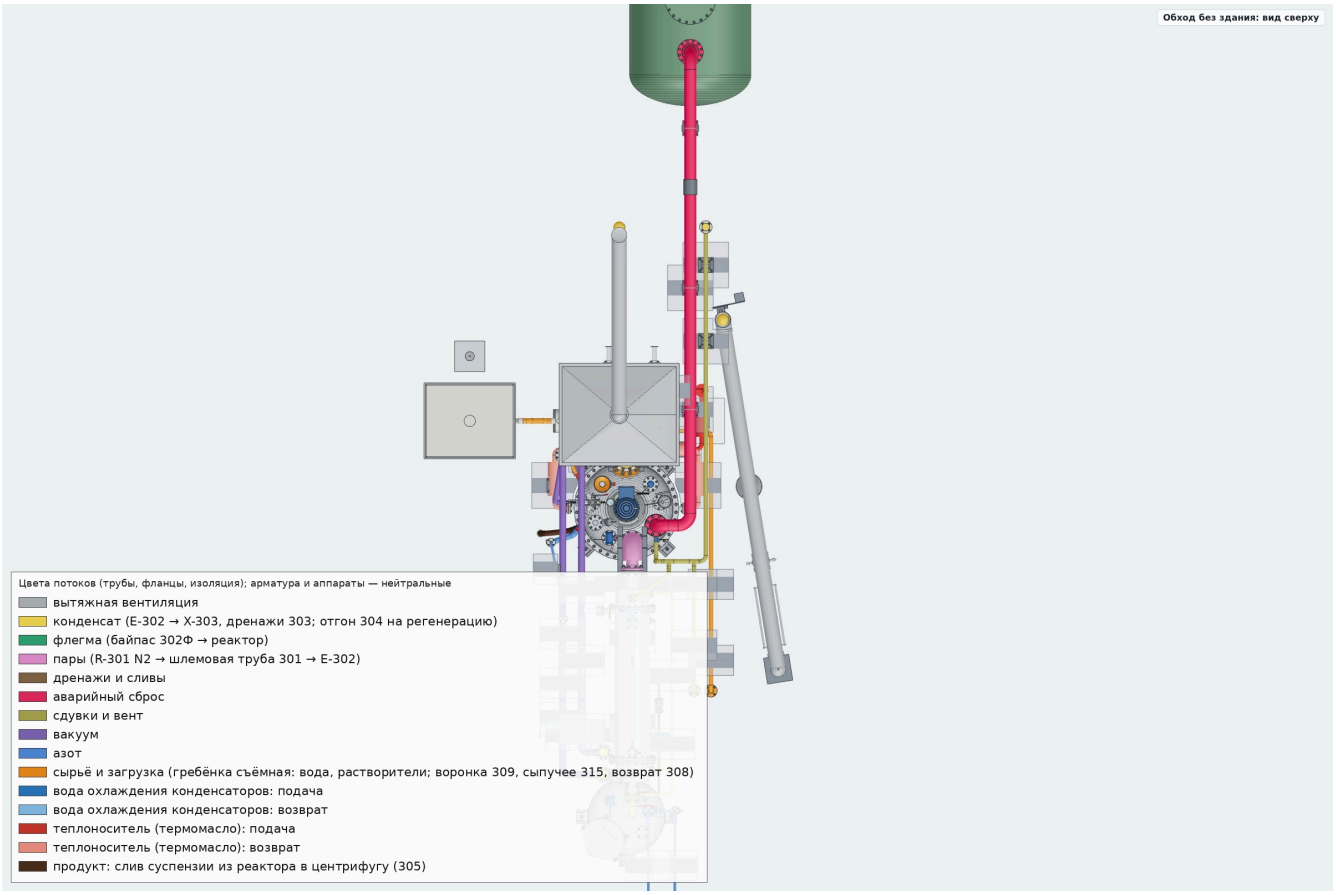
Обход без здания, ракурс 7/8



Обход без здания, ракурс 8/8



Обход без здания: сверху



Реактор 1 м³ из стали 904L (R-301) — продукты, загрузки, режимы, тепловые нагрузки

Источники (внутренние): методика и матбаланс ДАЭБА / ДАБА с тепловыми эффектами — **написаны на реактор 1000 л** (`ishodnye/tehnologiya/DABA_DAEBA/`); методики ЭПАФ (А300), ТГДДМ (А600), МДЭА, МХДЭА и их тепловые эффекты — на реактор 3000 л (`EPAP_TGDDM/`, `MDEA_MCDEA/`), для реактора 1 м³ — масштаб ÷3 (?); решение К63 (08.10.2026, Мареев): **на реакторе 1 м³ варится всё подряд** — смолы (ЭПАФ, ТГДДМ) и отвердители (МДЭА, МХДЭА, ДАЭБА, ДАБА). Подписанный чертёж л.12: рабочий объём 1,21 м³ (полный 1,70), корпус FV/0,5 МПа, **рабочая температура 0…150 °C (расчётная −15…+200 °C)**, рубашка 0…0,6 МПа, термомасло 0…200 °C (расчётная 230 °C), 3,85 м², мешалка 0–200 об/мин, 30 кВт.

Обозначения: ДАЭБА — диаллиловый эфир бисфенола А; ДАБА — диаллилбисфенол А (перегруппировка Кляйзена ДАЭБА); ЭПАФ — триглицидил-4-аминофенол; ТГДДМ — тетраглицидилдиаминодифенилметан; МДЭА — 4,4′-метиленбис(2,6-диэтиланилин); МХДЭА — 4,4′-метиленбис(3-хлор-2,6-диэтиланилин); ЭХГ — эпихлоргидрин; ПН — перистальтический насос.

1. ДАЭБА, партия на 1000 л (методика и матбаланс — на этот реактор)

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Бисфенолят натрия	бисфенол А 114 кг и NaOH 44 кг — твёрдые, вручную через люк H DN250 (К4, К55); н-пропанол 391 кг — насосом из тары через съёмную гребёнку	нагрев до 100 (термостат 110)	азот; контроль давления до 1,2 бар, сброс — после конденсатора	≈ 1 ч после 100 °C	реакция −226 МДж; нагрев массы и металла ≈ 160 МДж
1. Дегазация	—	—	50 мм рт. ст. 30 мин / азот, 2–3 цикла; E-302 — **флегма обратно в реактор** (кран трёхходовой)	—	—
2. Аллилхлорид	аллилхлорид 96 кг, порциями, с весов (К14), подача в раствор	охлаждение до ≤ 80, не ниже 60, затем 100 ± 5	0,8–1,2 бар, порции — после спада давления	≥ 4 ч	−6,5 МДж; кипение аллилхлорида (45 °C) — пары на E-302 с возвратом флегмы
3. Отгонка растворителя	—	100 ± 5, затем 70–75 под вакуумом	атм., затем 50 мм рт. ст.	—	испарение пропанола и воды ≈ 0,61 ГДж (≈ 254 кг отгона) — нагрузка E-302, отгон в X-303, выгрузка отгона без остановки (вопрос ⑩)
4. Фильтрование	суспензия NaCl в растворе ДАЭБА — через донный клапан на центрифугу X-306 порциями, пропанол на промывку	< 40	атм.	—	—
5. Концентрирование	фильтрат обратно в реактор ПН	73–85 / 50 мм рт. ст., сушка 70 / 5 мм рт. ст.	вакуум	—	отгон в X-303

2. ДАБА, партия на 1000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
Перегруппировка	ДАЭБА 138 кг ПН, пропанол на промывку 12 кг	**186 °C, не менее 10 ч**	начальное давление ≈ 0,6 бар (абс.), азот; дегазация 2–3 цикла	10 ч + нагрев/охлаждение до 60 °C	нагрев ДАЭБА и реактора до 186 °C ≈ 100 МДж; поддержание (потери) ≈ 1,6 ГДж за 10 ч ≈ 44 кВт
Выгрузка	продукт очень вязкий — при 60 °C через донный клапан	60	атм.	—	—

Что это значит для реактора 1 м³: ДАБА варится только здесь (масляный термостат X-304 EUOTCP-75-96T, К57). 186 °C — **выше рабочей температуры корпуса по л.12 (150 °C)**, ниже расчётной (200 °C): нужно письменное подтверждение поставщика по корпусу, уплотнениям (PTFE / FFKM), торцевому

уплотнению, мембране F46 и смотровым окнам — вопрос ⑮. Уставка термостата — не выше 200 °C (рубашка).

3. Смолы и амины на реакторе 1 м³ (K63) — методики на 3000 л, масштаб ÷3 (?)

Продукт	Загрузка на 1000 л (÷3)	Режим	Тепло (÷3)	Что нужно от обвязки
ЭПАФ (A300)	ЭХГ ≈ 381 кг, 4-аминофенол ≈ 50 кг (люк H), уксусная кислота ≈ 1,4 кг; р-р NaOH ≈ 428 кг	38 ± 5 °C ≥ 12 ч; NaOH при 27 ± 5 °C ≈ 4 ч	реакция ≈ −113 МДж (пик ≈ 16–31 кВт), NaOH ≈ −83 МДж	охлаждение рубашки — масляным термостатом (охлаждение подмесом — tm), дегазация ЭХГ под вакуумом
ТГДДМ (A600)	ЭХГ ≈ 257 кг, МДА ≈ 55 кг (люк H), толуол ≈ 287 кг, р-р NaOH ≈ 370 кг	50 ± 5 °C ≥ 12 ч; отгонка ЭХГ ≥ 116 кг при ≤ 20 мм рт. ст.	испарение ЭХГ ≈ 77 МДж (≈ 7–14 кВт)	отгон ЭХГ в X-303 (≈ 0,1 м³), вакуум через E-302
МДЭА	вода ≈ 360 кг, DEA ≈ 121 кг, параформальдегид ≈ 12 кг (люк H), H_2SO_4 96 % ≈ 49 кг, толуол ≈ 295 кг, р-р NaOH ≈ 85 кг	80 °C 4 ч	H_2SO_4 ≈ −70 МДж (≈ 20 кВт при подаче за 1 ч)	серная кислота — отдельная линия, кран PFA (вопрос ⑬)
МХДЭА	вода ≈ 420 кг, CDEA ≈ 124 кг, параформальдегид ≈ 10 кг, H_2SO_4 ≈ 41 кг, толуол ≈ 276 кг, метанол ≈ 10 кг, р-р NaOH ≈ 71 кг (NaOH только при T ≤ 45 °C)	80 °C 4 ч	≈ −59 МДж	то же

Масса в реакторе: максимум по ДАЭБА ≈ 0,65 т (≈ 0,8 м³), по смолам и аминам (÷3) — ≈ 0,9–0,95 т; рабочий объём 1,21 м³ — запас есть.

4. Что из этого следует для обвязки (K65–K68)

- **Рубашка:** масляный термостат X-304 (96 кВт, техзона); подача снизу L3/L4, возврат сверху L1/L2; линии 325/326 — сталь 20 + изоляция 60 мм (до 200 °C).
- **Конденсатор E-302 (20 м²):** флегма (байпас 302Ф — возврат в реактор), отгонка пропанола и ЭХГ в X-303, отгон 304 — в центрифужную дистилляцию.
- **Вакуум и азот:** вакуум 300/334 и азот 312 — постоянными линиями до концов на клампах у реактора и рукавами на съёмную гребёнку на N4 (K67).
- **Загрузка жидкостей (K68):** растворители и вода (н-пропанол, толуол, метанол, ацетон, вода) — из еврокуба / бочки насосом мембранным P-301 (Ex) по рукаву на вводы W / S1…S3 гребёнки; прочее жидкое сырьё (ЭХГ, DEA/CDEA, NaOH, H_2SO_4, аллилхлорид) — тем же способом из тары, вопрос ② к Бабкину; мерники пока без трубной обвязки; возврат фильтрата — 308 на ввод R1.
- **Сыпучие:** бисфенол A, NaOH, 4-аминофенол, МДА, параформальдегид — через растариватель B-306 и спуск 315 на люк H.
- **Донный слив:** суспензия — рукавом 305 на центрифугу X-306 (вопрос ③).
- **Аварийный сброс:** мембрана CM150-0.075-150SS на N1 DN150 → 310 → V-301 на улице (K36).

Реактор 1 м³ 904L (R-301), конденсатор E-302 (20 м²), сборник X-303 (1,25 м³) — назначение штуцеров

Штуцеры — по подписанным чертежам поставщика. Угол — по плану поставщика (0° — люк H, по часовой). Фланцы — EN 1092-1 WN RF PN25 (крышка, B), рубашка — PL40-10. Прокладки к процессу — PTFE.

R-301 — крышка

Штуцер	Исполнение	Угол	Что присоединено
N1	DN150 PN25	120°	тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S
N2	DN150 PN25	170°	пары на E-302 (301-150-SS)

N3	DN80 PN25	210°	датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25
N4	DN80 PN25	280°	гребёнка съёмная общая (K67): фланец-переходник DN80 → кламп DN100 Ø119 (+110 мм); вакуум 300/334, азот 312, вода и растворители, возврат 308
N5	DN80 PN25	315°	ручная загрузка 309 (кран DN80, воронка 80/200)
T	DN80 PN25	45°	гильза термометра TT-301 (TIRA-301)
H	DN250	0°	загрузка сыпучих 315-250-S: отвод 30°, задвижка шиберная DN250
G	Ø133×6	—	вал мешалки: торцевое уплотнение с бачком, мотор-редуктор 30 кВт
B	DN100 PN25 (низ)	—	клапан донный F41Y-25 DN100 → кламп K64 → рукав 305 в центрифугу X-306
L1, L2 / L3, L4	PL40-10	—	рубашка: возврат 326 / подача 325 (масло, сталь 20, изоляция 60 мм)
g, k	G1/2	—	воздушник и дренаж рубашки — пробки

E-302 (на П1 +5.420, уклон 3° к N2)

Штуцер	Что присоединено
N1	← 301-150-SS от R-301 N2
N2	→ 302-80-SS: сильфон DN80, фонарь, кран трёхходовой → X-303 N2
N3 / N4	← 317-50-PPR вода, подача / → 318-50-PPR возврат
N5 / N6	дренаж и воздушник межтрубного — краны с заглушками
N7, N8	дренажи трубного → 303-25-SS → стояк 302
N9	→ 314-50-S сдувка
N10	→ 327-50-PPR вакуум

X-303 (на П1 +2.500, (22 460; 9 945))

Штуцер	Что присоединено
N1	LT-303 (LIRA-303) — уровнемер радарный DN50
N2	← 302-80-SS конденсат
N3	← 323-25-PPR и 335-25-PPR азот
N4	заглушка
B	→ 304-25-S отгон в центрифужную дистилляцию
M	люк осмотра DN400

Реактор 1 м³ 904L (R-301): стыки с другими узлами и общими трассами

Стык идёт по линии — DN, среда и класс на обоих концах совпадают. Узел доводит линии до **границ** на магистралях и узлах-соседях: на каждой границе — наш фланец, стык показан целиком (ответный фланец, прокладка, шпильки, обрезок трубы соседа) и метка «ГРАНИЦА → куда». Координаты — общая система цеха (X от оси 1, Y от ряда A, Z — отметка), мм; точки — `tochki_R-301.csv`.

Линия	Среда	DN / материал	Откуда → куда	Узел на другом конце	Точка (X; Y; Z)	Вопросы
301-150-SS	пары: шлемовая труба с разъёмом, ввод флегмы DN50, бобышка TT-302	DN150 / 03X17H14M3 (AISI 316L, K66)	R-301 N2 (DN150) → E-302 N1 (DN150)	узел R-301	—	
302-80-SS	конденсат: сильфон DN80, фонарь, кран трёхходовой	DN80 / 03X17H14M3 (AISI 316L, K66)	E-302 N2 → X-303 N2	узел R-301	—	

302Ф-50-SS	флегма (байпас): сильфон DN50, уклон 3°, гидрозатвор	DN50 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)	кран трёхходовой на 302 → шлемовая труба 301	узел R-301	—	④
302Д-25-SS	дренаж гидрозатвора 302Ф	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)	гидрозатвор → стояк 302	узел R-301	—	④
303-25-SS	дренажи трубного Е-302 (N7, N8)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)	Е-302 N7, N8 → стояк 302	узел R-301	—	
310-150-S	аварийный сброс: мембрана СМ150 0,075 МПа, датчик разрыва BS-301; Ø159×4,5 на +5.000, гильза в стене ряда Г	DN150 / 12Х18Н10Т	R-301 N1 (тройник) → V-301 N1 (улица)	узел R-301	—	⑦
314-50-S	сдувка Ø57×3: от N1 R-301 и N9 E-302 на +5.000; на север — в коллектор 901, на юг — вниз до +2.102	DN50 / 12Х18Н10Т	R-301 N1; E-302 N9 → коллектор 901; газоочистка	узел мерников, трассировщик	23504; 17700; +8.890, 23350; 11600; +2.102	
ГР-301	гребёнка съёмная общая (К67): фланец-переходник DN80 PN25 → кламп DN100 Ø119 (+110 мм), 9 вводов DN50 на клампах с кранами, PI-ГР, воздушник	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)	R-301 N4 (DN80) → вводы V1, V2, N2, W, S1…S3, R1, R2	узел R-301 (общая для R-101, R-201)	—	① ②
300-80-PPR	вакуум PP-R/GF Ø90×12,3: конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к V1), +4.545, обратный клапан, кран PP-R d90	DN80 / PP-R/GF	гребёнка V1 (рукав) → вакуумный коллектор 618 (+6.323)	узел 7	22160; 10498; +6.218	①
334-80-PPR	вакуум PP-R/GF Ø90×12,3: конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к V2), +4.545, обратный клапан, кран PP-R d90	DN80 / PP-R/GF	гребёнка V2 (рукав) → вакуумный коллектор 618 (+6.323)	узел 7	22160; 10790; +6.218	①
312-25-PPR	азот PP-R 32×4,4: под балками П1 +5.420, конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к N2)	DN25 / PP-R/GF	точка трассы азота → гребёнка N2 (рукав)	узел 9, трассировщик	21630; 12550; +5.600	①
308-50-S	возврат маточного раствора Ø57×3: +1.750, конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к R1)	DN50 / 12Х18Н10Т	насос Р-306 (центрифуга Х-306) → гребёнка R1 (рукав)	узел 4	23571; 11600; +0.750	
ГР-301/W	загрузка жидкостей (К68): еврокуб 1000 л → насос мембранный Р-301 (Ex) → рукав	DN50 / рукав PTFE	еврокуб на П1 +2.500 → гребёнка W	узел R-301	—	②
309-80-SS	ручная загрузка: кран DN80, воронка 80/200	DN80 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)	воронка → R-301 N5	узел R-301	—	
315-250-S	сыпучее сырьё: отвод 30°, задвижка шиберная DN250	DN250 / 10Х17Н13М2Т	растариватель В-306 → R-301 H (DN250)	узел загрузки	22460; 14686; +5.506	
327-50-PPR	вакуум с Е-302 N10: +6.323, на запад	DN50 / PP-R/GF	Е-302 N10 → вакуумный коллектор 618	узел 7	22222; 10492; +6.323	
317-50-PPR	вода охлаждающая, подача: вентиль балансировочный, манометр, кран, слив	DN50 / PP-R/GF	граница у Х 21,55 → Е-302 N3	трассировщик	21553; 11018; +4.678	⑨
318-50-PPR	вода охлаждающая, возврат: кран, воздушник; +6.400	DN50 / PP-R/GF	Е-302 N4 → граница у Х 22,11	трассировщик	22111; 12653; +6.450	⑨
323-25-PPR	азот на Х-303: +4.400, на юг и восток, вниз до +2.224	DN25 / PP-R/GF	граница (азот) → Х-303 N3	узел 9, трассировщик	24220; 8679; +2.224	⑨
335-25-PPR	азот на выдавливание отгона: +4.499, на юг	DN25 / PP-R/GF	граница (азот) → Х-303 N3	узел 9	23097; 8668;	

					+4.499	
304-25-S	отгон Ø32×3: +0.999 на север, подъём до +1.369	DN25 / 12Х18Н10Т	Х-303 В → центрифужная дистилляция Х-600	Х-600 (трасса)	22460; 10860; +1.369	
305-50-S	слив суспензии: F41 → кламп К64 → рукав → Х-306	DN50 / рукав PTFE	R-301 B, F41Y DN100 → центрифуга Х-306	узел 4	21331; 13670; +1.783	③
325-50-CS	масло рубашки, подача (до 200 °C), изоляция 60 мм	DN50 / сталь 20	термостат Х-304 (трасса) → R-301 L3, L4	узел 8	22230; 15900; +4.880	
326-50-CS	масло рубашки, возврат, изоляция 60 мм	DN50 / сталь 20	R-301 L1, L2 → термостат Х-304 (трасса)	узел 8	22830; 15900; +4.880	

Границы

- **Вакуум 300, 334** — коллектор 618 на +6.323: подъёмы у Х 22 160 (Y 10 498 и 10 790) (22160; 10498; +6.218; 22160; 10790; +6.218); **327** с Е-302 N10 — на +6.323 на запад (22222; 10492; +6.323).
- **Азот 312** — точка трассы азота (21630; 12550; +5.600); **323, 335** на Х-303 N3 (24220; 8679; +2.224; 23097; 8668; +4.499).
- **Сдувка 314** — в коллектор 901 (стык с узлом мерников) и вниз к газоочистке (23504; 17700; +8.890, 23350; 11600; +2.102).
- **Вода 317 / 318** — границы с трассами у Х 21 553 и Х 22 111 (21553; 11018; +4.678; 22111; 12653; +6.450).
- **Масло 325 / 326** — трассы к термостату Х-304 (22230; 15900; +4.880; 22830; 15900; +4.880).
- **Возврат маточника 308** — от насоса Р-306 (узел центрифуги) (23571; 11600; +0.750); конец у реактора — на клампе Ø64, рукав к вводу R1 гребёнки.
- **Отгон 304** — в центрифужную дистилляцию Х-600 (22460; 10860; +1.369).
- **Сыпучее 315** — растариватель В-306 (22460; 14686; +5.506).
- **Слив 305** — рукавом в центрифугу Х-306 (кламп К64 на трубе питания).
- **310** — линия узла целиком до ёмкости аварийной V-301 на улице.
- **Съёмная гребёнка (К67)** — одна на R-101, R-201, R-301; интерфейс — `grebenka_semnaya_interfeys.md`: кламп DN100 Ø119 на 110 мм над фланцем штуцера. На R-301 — N4 (DN80 PN25), плоскость клампа +3.813.
- **Жидкое сырьё (К68)** — еврокуб 1000 л на П1 +2.500 → насос мембранный Р-301 (Ex) → рукав к вводу W гребёнки; мерники пока без трубной обвязки.
- **Местные отсосы** — лиана FM-200 2 и зонт I с воздуховодами до границы «→ магистраль вытяжки».

Что изменить владельцам общей модели

- **Трассировщик, as:** R-301 по КМ — (22 460; 14 005), Х-303 — (22 460; 9 945) — в `trassy_data.REACT` и `zdanie.py` прежние места; площадка +5.420 по КМ — до Y 15 232; Х-306 — (21 000; 13 860).
- **Трассировщик:** точки 317 / 318 / 323 — на трассы узла (координаты — `tochki_R-301.csv`).

Все концы линий узла словами — `itog/3d/koncy.md`.

Реактор 1 м³ 904L (R-301): открытые вопросы

Номера ①…⑩ — красные кружки на монтажных листах. Формат: `- [ ] [R-301 → кому] вопрос`. Решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-301_13-10.md`.

- ① [R-301 → Бабкин] Съёмная гребёнка одна на три реактора (К67): пока она стоит на R-101 или R-201, на R-301 N4 — заглушка, вакуума 300/334 и азота 312 у R-301 нет. Принято: технологические

операции с вакуумом и азотом на реакторах идут по очереди; на время переноса гребёнки реактор под азотной подушкой не держится. Подтвердить.

- ② [R-301 → Бабкин] Вводы гребёнки R-301: W — вода / растворитель из еврокуба насосом P-301; S1…S3 — растворители (н-пропанол, толуол, метанол / ацетон) на заглушках, рукав от тары по месту; R2 — резерв. Аллилхлорид (ДАЭБА) — тоже из еврокуба насосом на ввод R2 или отдельным насосом? Подтвердить, какие растворители закрепить за S1…S3.
- ③ [R-301 → Бабкин, узел 4] Слив суспензии через донный клапан прямо в центрифугу X-306: выход F41 ниже входа питания X-306 — самотёком рукав не пройдёт, нужен азот (давление в R-301) или насос. Подтвердить режим выгрузки.
- ④ [R-301 → Бабкин] Номера линий обвязки конденсатора: байпасу флегмы и дренажу гидрозатвора по схеме поставщика номера не присвоены — в модели 302Ф и 302Д. Присвоить номера.
- ⑤ [R-301 → поставщик] Размеры реактора без надписи, снятые по масштабу листа поставщика (`3d/sverka.md`): разъём → торцы штуцеров крышки 586, разъём → верх рубашки 167 — подтвердить на приёмке (FAT).
- ⑥ [R-301 → АС / КМ] Проходки узла в П1 +2.500, П1 +5.420 и стене по ряду Г, которых нет в КМ/АС, — `3d/prohodki.md` (центры и диаметры).
- ⑦ [R-301 → kipia] Датчик разрыва мембраны BS-301 — контактный, взрывозащищённый (К64 А4): модель и сигнал в ПАЗ.
- ⑧ [R-301 → поставщик] Торцевое уплотнение — бачок поставщика без азота (К64 А5): чем поддавливать бачок выше давления в R-301.
- ⑨ [R-301 → трассировщик, as] Общая модель цеха: R-301 и X-303 стоят по КМ — R-301 (22 460; 14 005), X-303 (22 460; 9 945); в trassy_data.REACT и zdanie.py — прежние места. Точки 317/318/323 сдвинуть на трассы узла (`tochki_R-301.csv`); площадка +5.420 по КМ — до Y 15 232; X-306 — (21 000; 13 860).
- ⑩ [R-301 → ov] Лиана 12 (у R-201): сектор поворота балки (+4.380…+4.790) заходит на вакуум 300/334 и гребёнку R-301 — ограничить поворот упором; лиана 2 и зонт I узла — рукав к донному сливу.

Спецификация обвязки (подробно — R-301_smeta.xlsx)

Оборудование узла (поставка по контракту — есть)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
R-301	Реактор K1000L SS904L с рубашкой и мешалкой 30 кВт Ex d IIB T4, торцевое уплотнение с бачком	1 м³, Ø1200	1	0	ЕСТЬ
E-302	Конденсатор кожухотрубный 20 м²	20 м²	1	0	ЕСТЬ
X-303	Сборник конденсата F1000L	1,25 м³, Ø1000	1	0	ЕСТЬ
F41-301	Клапан донный F41Y-25 (904L), сальник графит	DN100 PN25	1	0	ЕСТЬ
BD-301	Мембрана разрывная CM150-0.075-150SS с держателем (КП 23.03.2026)	DN150, 0,075 МПа	1	0	ЕСТЬ
BS-301	Датчик разрыва мембраны контактный, взрывозащищённый (К64 А4) — тип по kipia	под CM150	1	1	УТОЧНИТЬ
X-304	Термостат масляный EUOTCP-75-96T (К57) — техзона	96 кВт	1	0	ЕСТЬ

КИП по контурам АСУ ТП

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
PT-301	Датчик давления, корпус алюминиевый IP67, 0…1 кгс/см², 4…20 мА HART (контур PIR-301), с мембранным разделителем DN25	DN25	1	1	УТОЧНИТЬ
TT-301	Термопреобразователь ТР01 с трубной защитной арматурой, 1×Pt100, 12Х18Н10Т ø10, Exia (контур TIRA-301)	M27×2	1	1	УТОЧНИТЬ
TT-302	Термопреобразователь ТР01 с трубной защитной арматурой, 1×Pt100, 12Х18Н10Т ø10, Exia (контур TIRA-302)	M20×1,5	1	1	УТОЧНИТЬ

LT-303	Уровнемер радарный, корпус алюминиевый, 4…20 мА HART (контур LIRA-303)	DN50	1	0	ЕСТЬ

Аварийная ёмкость V-301 (К36)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
V-301	Ёмкость горизонтальная РГС-5, сталь углеродистая крашеная (К36)	5 м³	1	1	УТОЧНИТЬ

Обвязка конденсатора: пары 301, конденсат 302, дренажи 303, флегма 302Ф/302Д (AISI 316L по К66) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
301	Труба 159×4.5 03Х17Н14М3 (316L)	159×4.5	≈1.5 м	≈2 м	КУПИТЬ
302	Труба 89×4 03Х17Н14М3 (316L)	89×4	≈0.9 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
302Д	Труба 32×3 03Х17Н14М3 (316L)	32×3	≈1.7 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
302Ф	Труба 57×3 03Х17Н14М3 (316L)	57×3	≈2 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
303	Труба 32×3 03Х17Н14М3 (316L)	32×3	≈3.5 м	≈4.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 3° 57×3 R76 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 57×3 R76 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 89×4 R114 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×3 R38 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	8	9	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 89×4 R89 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 93° 159×4.5 R229 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 93° 57×3 R76 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 32×3 03Х17Н14М3 (316L) — ввод дренажа N8 в коллектор 303	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3–32×3 03Х17Н14М3 (316L) — дренаж гидрозатвора 302Д (низ U)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 89×4–32×3 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17376) — ввод дренажа гидрозатвора 302Д	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 89×4–32×3 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17376) — ввод дренажей трубного 303	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 89×4–57×3 03Х17Н14М3 (316L) (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 150-25-11-В 03Х17Н14М3 (316L) (ответный R-301 N2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 150-25-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-25-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	4	5	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-10-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-16-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-25-11-В 03Х17Н14М3 (316L) (ответный E-302 N2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 32×3 03Х17Н14М3 (316L) (E-302 N7): один участок сквозь П1	—	1	2	КУПИТЬ

	+5.420				
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 32×3 03Х17Н14М3 (316L) (Е-302 N8): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник Х-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж Е-302 N7	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж Е-302 N8	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN16 (гофр 2-слойный), фланцы с проушинами, 2 стяжки — байпас флегмы 302Ф (по схеме поставщика л.13)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN80 PN16 (гофр 2-слойный), фланцы с проушинами, 2 стяжки — 302 (по схеме поставщика л.13)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фонарь смотровой проточный DN80 PN16 03Х17Н14М3 (316L), 2 окна (стекло боросиликатное) — 302 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	ТТ-302 (контур TIRA-302) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой ТР01, 1×Pt100, арматура 12Х18Н10Т ø10, Exia, корпус Al IP66; шкала 0…100 °C, сигнализация 105 °C; на бобышке М20×1,5 шлемовой трубы 301	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	Подвеска трубы Ø32: хомут двухболтовый, тяга М10, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга М12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Хомут стояка шлемовой трубы (полосы 60×10, болты М16) на консолях	—	1	2	КУПИТЬ
	Теплоизоляция 50 мм (минвата, обкладка Al 0,5) на трубе Ø159	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN150 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN150 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN150 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN150 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	6	8	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN10	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN16	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька М12×73 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	32	34	КУПИТЬ
	Шпилька М16×84 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	20	22	КУПИТЬ
	Шпилька М16×88 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	48	50	КУПИТЬ

	Шпилька M16×96 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M24×124 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M24	16	18	КУПИТЬ

Гребёнка съёмная общая ГР-301 на N4 (К67): кламп DN100, 9 вводов с кранами на клампах, PI-ГР, воздушник, стойка хранения — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	R-301 N4: фланец-переходник DN80 PN25 → кламп DN100 (Ø119, плоскость клампа +110 мм над фланцем), AISI 316L — интерфейс съёмной гребёнки (единый для R-101, R-201, R-301)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран трёхходовой для мановакуумметра 11Б18бк (M20×1,5), AISI 316 — PI гребёнки (запорный корневой)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — N2: азот 312	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — R1: возврат маточного раствора 308	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — R2: резерв (прочее жидкое сырьё)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — S1: растворитель 1	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — S2: растворитель 2	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — S3: растворитель 3	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — V1: вакуум 300	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — V2: вакуум 334	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — W: вода деионизированная (еврокуб, насос)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — воздушник гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	PI-ГР — мановакуумметр гребёнки (местный) Ø100, −0,1…0,6 МПа, AISI 304	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	20	21	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой — R2 (резерв (прочее жидкое сырьё))	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой — S1 (растворитель 1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой — S2 (растворитель 2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой — S3 (растворитель 3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой — воздушник гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301: стойка хранения гребёнки — плита 400×400×12, стойка 104×2 h 700, ферула DN100 (Ø119) с заглушкой кламповой, AISI 304	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301/N2: штуцер рукавный К64 → рукав DN50 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301/R1: штуцер рукавный К64 → рукав DN50 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301/V1: штуцер рукавный К64 → рукав DN50 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301/V2: штуцер рукавный К64 → рукав DN50 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301/W: штуцер рукавный К64 → рукав DN50 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	ГР-301: гребёнка съёмная общая (К67) — корпус 104×2 AISI 316L, кламп DN100 (Ø119) внизу, 9 вводов DN50 на клампах Ø64, воздушник, бобышка манометра; масса в сборе ≈ 50 кг (переносят двое)	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN25	1	3	КУПИТЬ

	Шпилька M16×96 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ

Загрузка жидкостей из еврокуба (K68, типовая установка): насос P-301, рукава

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
P-301	Насос пневматический мембранный 2″ (AODD), Ex (ATEX II 2G), корпус PP, мембраны PTFE, с рамой	DN50	1	1	КУПИТЬ
	Рукав PTFE антистатический DN50 в оплётке AISI 316 с клампами / кулачковыми полумуфтами (еврокуб → насос → гребёнка)	DN50	≈6 м	≈7.5 м	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья)	1000 л	1	1	ТАРА ПОСТАВЩИКА

Постоянные линии к гребёнке: вакуум 300/334 (PP-R/GF Ø90×12,3), азот 312, возврат 308 (12Х18Н10Т Ø57×3), концы на клампах Ø64 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
300	Труба 90×12.3 PPR	90×12.3	≈5.7 м	≈7 м	КУПИТЬ
308	Труба 57×3 12Х18Н10Т	57×3	≈7.7 м	≈9.5 м	КУПИТЬ
312	Труба 32×4.4 PPR	32×4.4	≈2.2 м	≈3 м	КУПИТЬ
334	Труба 90×12.3 PPR	90×12.3	≈5.5 м	≈7 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR (фитинг PP)	—	4	5	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	4	5	КУПИТЬ
	Отвод 90° 90×12.3 R85 PPR (фитинг PP)	—	6	7	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN10 (сталь оцинк.)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 90 PPR + фланец свободный DN80 PN16 (сталь оцинк.)	—	6	7	КУПИТЬ
	Втулка под фланец PPR/GF d32 + фланец свободный DN25 (312-25-PPR)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец PPR/GF d90 + фланец свободный DN80 (300-80-PPR)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец PPR/GF d90 + фланец свободный DN80 (334-80-PPR)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 50-16 12Х18Н10Т (308)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-B1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN25 PN16 → кламп Ø64 (03Х17Н14М3 (316L)) — конец линии 312 у гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN50 PN16 → кламп Ø64 (12Х18Н10Т) — конец линии 308 у гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN80 PN16 → кламп Ø64 (03Х17Н14М3 (316L)) — конец линии 300 у гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN80 PN16 → кламп Ø64 (03Х17Н14М3 (316L)) — конец линии 334 у гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый DN80 — 300-80-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый DN80 — 334-80-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PP-R d90 PN16 — 300-80-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PP-R d90 PN16 — 334-80-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	4	5	КУПИТЬ

	Подвеска трубы Ø32: хомут двухболтовый, тяга M10, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга M10 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø90: хомут двухболтовый, тяга M10 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	6	7	КУПИТЬ
	300: штуцер рукавный K64 → рукав DN50 (03Х17Н14М3 (316L))	—	1	2	КУПИТЬ
	308: штуцер рукавный K64 → рукав DN50 (12Х18Н10Т)	—	1	2	КУПИТЬ
	312: штуцер рукавный K64 → рукав DN50 (03Х17Н14М3 (316L))	—	1	2	КУПИТЬ
	334: штуцер рукавный K64 → рукав DN50 (03Х17Н14М3 (316L))	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN10	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M12×98 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×101 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	4	6	КУПИТЬ

Вакуум 327-50-PPR от E-302 N10 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
327	Труба 32×4.4 PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
327	Труба 63×8.6 PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32 (раструбная сварка)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка PPR/GF d32 + фланец свободный DN25 (ответный E-302 N10)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 327	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ

Сдувка 314-50-S (12Х18Н10Т Ø57×3) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
314	Труба 32×3 12Х18Н10Т	32×3	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
314	Труба 57×3 12Х18Н10Т	57×3	≈15.7 м	≈19 м	КУПИТЬ

	Отвод 90° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	7	8	КУПИТЬ
	Отвод 92° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т (ГОСТ 17376) — сдувка с Е-302 N9	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т — сдувка вниз к газоочистке (V-308)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 57×3–32×3 12Х18Н10Т (DN50/25, Е-302 N9)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-25-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø57: плита 200×200 с анкерами М16, стойка Ø44.4, ложемент, U-болт	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга М10, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька М12×73 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	4	6	КУПИТЬ

Аварийный сброс 310-150-S (12Х18Н10Т Ø159×4,5) → V-301 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
310	Труба 159×4.5 12Х18Н10Т	159×4.5	≈9.1 м	≈11 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 159×4.5 R159 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 159×4.5 R229 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 159×4,5–57×3 12Х18Н10Т (ГОСТ 17376) — отвод на клапан дыхательный и сдувку 314	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход К-219×6–159×4,5 12Х18Н10Т (DN200×150)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 150-16-11-В1 (за межфланцевой деталью)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 150-16-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 150-25-11-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-16-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Мембрана разрывная в держателе DN150 (вставной держатель 316L, мембрана F46/316L, датчик разрыва) BS-301: мембрана разрывная CM150-0.075-150SS, 0,075 МПа, датчик разрыва контактный, взрывозащищённый (К64 А4)	—	1	0	ЕСТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø159: плита 200×200 с анкерами М16, стойка Ø89, ложемент, U-болт	—	3	4	КУПИТЬ
	Гильза проходки в стене ряда Г под трубу Ø159, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN150 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN150 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN150 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN150 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька М20×106 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М20	12	14	КУПИТЬ
	Шпилька М24×124 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М24	8	10	КУПИТЬ

Сыпучее 315-250-S: задвижка шиберная DN250 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус

315	Труба 273×6 10Х17Н13М2Т	273×6	≈1.3 м	≈2 м	КУПИТЬ
	Отвод 30° 273×6 R381 10Х17Н13М2Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 250-25 10Х17Н13М2Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 250-16-11-В1 (за межфланцевой деталью)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 250-16-11-В1 10Х17Н13М2Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Задвижка шиберная межфланцевая DN250 PN10, L 75	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут вертикального участка загрузки сыпучих (полосы 60×10, болты М16) на консолях	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN250 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN250 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN250 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN250 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька М27×139 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М27	12	14	КУПИТЬ

Крышка: PIR-301 (N3), ручная загрузка 309 (N5), TIRA-301 (T) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
309	Труба 219×6 03Х17Н14М3 (316L)	219×6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
309	Труба 89×4 03Х17Н14М3 (316L)	89×4	≈0.4 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
PIR-301	Труба 32×3 03Х17Н14М3 (316L)	32×3	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Переход 89×4–219×6 03Х17Н14М3 (316L) — воронка ручной загрузки 80/200	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-16-11-В1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-25-11-1-В 03Х17Н14М3 (316L) (ответный R-301 N5)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходной DN80/DN25 PN25 03Х17Н14М3 (316L) (R-301 N3 → PIR-301)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — PIR-301 (отсечной)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 309	—	1	2	КУПИТЬ
	R-301: T — гильза термометра фланцевая DN80 PN25, Ø45×5, L=1500 (904L, поставка), бобышка М27×2	—	1	2	КУПИТЬ
	PT-301 (контур PIR-301) — датчик давления, корпус из алюминиевого сплава IP67, 0…1 кгс/см² (в АРМ −0,1…0,5), 4…20 мА HART; на мембранном разделителе DN25	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TT-301 (контур TIRA-301) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой ТР01, 1×Pt100, арматура 12Х18Н10Т ø10, Exia, корпус Al IP66; шкала 0…100 °C; в гильзе T (М27×2)	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN25	3	5	КУПИТЬ
	Шпилька М12×73 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька М16×88 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька М16×96 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	24	26	КУПИТЬ

X-303: азот 323/335, отгон 304-25-S, уровнемер — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
304	Труба 32×3 12Х18Н10Т	32×3	≈1.2 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
304	Труба 57×3 12Х18Н10Т	57×3	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
323	Труба 32×3 03Х17Н14М3 (316L)	32×3	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
323	Труба 32×4.4 PPR	32×4.4	≈5 м	≈6 м	КУПИТЬ
335	Труба 32×3 03Х17Н14М3 (316L)	32×3	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
335	Труба 32×4.4 PPR	32×4.4	≈1.9 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×3 R38 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR (фитинг PP)	—	5	6	КУПИТЬ
	Тройник 32×3 03Х17Н14М3 (316L) — азот 323 (10–20 мбар) и 335 (4 бар) на Х-303 N3	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 57×3–32×3 03Х17Н14М3 (316L) — азот на Х-303 N3	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 57×3–32×3 12Х18Н10Т (DN50/25)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Втулка под фланец PPR/GF d32 + фланец свободный DN25 (323-25-PPR)	—	2	3	КУПИТЬ
	Втулка под фланец PPR/GF d32 + фланец свободный DN25 (335-25-PPR)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 03Х17Н14М3 (316L) (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B 03Х17Н14М3 (316L) (ответный Х-303 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN50 PN10 — Х-303 N4	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 323 (азот 10–20 мбар)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 323 (азот 10–20 мбар)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 304 (слив отгона Х-303)	—	1	2	КУПИТЬ
	LT-303 (контур LIRA-303) — уровнемер радарный, корпус из алюминиевого сплава, 4…20 мА HART; 0…1400 мм, АН 1350 мм, блокировка SH 1400 мм; на Х-303 N1 (DN50 PN10, антенна PTFE)	—	1	0	ЕСТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø32: плита 200×200 с анкерами М16, стойка Ø19.4, ложемент, U-болт	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø32: хомут двухболтовый, тяга М10 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	8	10	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Шпилька М12×74 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька М12×86 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М12	24	26	КУПИТЬ
	Шпилька М16×84 с 2 гайками (А2-70 / сталь — по линии)	М16	20	22	КУПИТЬ

E-302: вода 317/318-50-PPR, дренаж и воздушник межтрубного — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
317	Труба 20×2.8 PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
317	Труба 63×8.6 PPR	63×8.6	≈1.6 м	≈2 м	КУПИТЬ
318	Труба 20×2.8 PPR	20×2.8	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
318	Труба 63×8.6 PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
E-302 N5	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R25 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP)	—	4	5	КУПИТЬ
	Отвод 93° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — воздушник DN15 в верхней точке 318	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — манометр (317)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — слив DN15 (317)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка PPR/GF d63 + фланец свободный DN50 (ответный E-302 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка PPR/GF d63 + фланец свободный DN50 (переход сталь → PP-R под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN10 (сталь оцинк.)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (ответный E-302 N5)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B1 нерж. (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN50 PN10 с патрубком 57×3 AISI 316L (E-302 N3): сквозь П1 +5.420 одним участком	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — воздушник межтрубного E-302 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — дренаж межтрубного E-302 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на E-302	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с E-302	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	Манометр 0–1,6 МПа G1/2″ — вода на E-302, 317	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø63: хомут двухболтовый, тяга M10 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — воздушник 318	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — слив 317	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN10	5	7	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	3	5	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	20	22	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ

Рубашка: масло 325/326-50-CS с изоляцией — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
325	Труба 27×3 сталь 20	27×3	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
325	Труба 57×3 сталь 20	57×3	≈6.9 м	≈8.5 м	КУПИТЬ
326	Труба 27×3 сталь 20	27×3	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
326	Труба 57×3 сталь 20	57×3	≈5.4 м	≈6.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 сталь 20 (ГОСТ 17375)	—	15	16	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 сталь 20 (ГОСТ 17376) — возврат 326 с L1/L2	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 сталь 20 (ГОСТ 17376) — подача 325 на L3/L4	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3–25×3 сталь 20 — воздушник DN20 кольца 326	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3–25×3 сталь 20 — слив DN20 кольца 325	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход К 57×4–45×2,5 сталь 20	—	4	5	КУПИТЬ
	Фланец 40-16 сталь 20	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 20-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 40-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	4	5	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN20 PN16 сталь 20 — воздушник 326	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN20 PN16 сталь 20 — слив 325	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — воздушник кольца 326	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø57: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø44.4, ложемент, U-болт	—	6	7	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга M10 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — воздушник рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — дренаж рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Теплоизоляция 60 мм (минвата, обкладка Al 0,5) на трубе Ø57	—	13	14	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN20 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN20 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN40 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN40 PN16	4	6	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	40	42	КУПИТЬ

Слив 305-50-S: клапан донный F41Y → кламп K64 → рукав → X-306 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Фланец-переходник DN100 PN25 → кламп K64 (316L) — 50/100	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	—	1	2	КУПИТЬ
	305: штуцер рукавный K64 у центрифуги X-306 (316L), прокладка FFKM	—	1	2	КУПИТЬ
	305: штуцер рукавный K64 → рукав DN50 (316L), прокладка FFKM (К3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	8	10	КУПИТЬ

Прочее

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202)	—	?	?	УТОЧНИТЬ
	Проходки в настилах +2.500, +5.420 и стене по ряду Г (гильзы, обрамление) — prohodki.md, раздел as	—	?	?	УТОЧНИТЬ